Universe

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Versión: 1.1
Fecha: 10/05/2017

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Universidad de Huelva.

Hoja de Control

Organismo		IR1	
Proyecto		Universe	
Entregable		Especificación de Requisitos	
Autor		IR1	
Versión / Edición	1.1	**Fecha de Versión**	10/05/2017
Aprobado por		**Fecha de Aprobación**	
		Nº total páginas	

Registro de Cambios

Versión	**Causa del Cambio**	**Responsable del Cambio**	**Fecha del Cambio**
1.1	Corrección de fallos	IR1	10/05/2017

Control de Distribución

Nombre y Apellidos
Alessandro Barruffo
Pergentino Liberato Edjang Nchama
Rafael Espejo Gamero
Carlos Javier Pérez Sánchez
Javier Tur García
Alejandro Vizcaíno Castilla

Índice

1 Introducción 5

1.1 Alcance 5

1.2 Objetivos 5

2 Información del Dominio 7

2.1 Introducción al Dominio del Problema 7

2.2 Glosario de Términos 7

3 Descripción de la Situación Actual 10

3.1 Pros y Contras de la Situación Actual 10

3.1.1 Fortalezas de la Situación Actual 10

3.1.2 Debilidades de la Situación Actual 10

3.2 Modelos de Procesos de Negocio Actuales 10

3.2.1 Descripción de los Actores de Negocio Actuales 10

3.2.2 Descripción de los Procesos de Negocio Actuales 11

3.3 Entorno Tecnológico Actual 20

3.3.1 Descripción del Entorno de Hardware Actual 20

3.3.2 Descripción del Entorno de Software Actual 20

4 Necesidades de Negocio 21

4.1 Objetivos de Negocio 21

4.2 Modelos de Negocio a Implantar 22

4.2.1 Descripción de los Actores de Negocio a Implantar 22

4.2.2 Descripción de los Procesos de Negocio Implantar 23

6 Catálogo de Requisitos del Sistema 30

6.1 Requisitos Generales del Sistema 30

6.2 Casos de Uso del Sistema 30

6.2.1 Diagramas de los Casos de Uso 30

6.2.2 Especificación de los Actores del Sistema 34

6.2.3 Especificación de Casos de Uso del Sistema 35

6.3 Requisitos Funcionales del Sistema 68

6.3.1 Requisitos de Información del Sistema 68

6.3.2 Requisitos de Reglas de Negocio 69

6.3.3 Requisitos de Conducta del Sistema 69

6.4 Requisitos No Funcionales 70

6.4.1 Fiabilidad 70
6.4.2 Usabilidad 70
6.4.3 Eficiencia 70
6.4.4 Mantenibilidad 70
6.4.5 Portabilidad 70
6.4.6 Seguridad 70
6.4.7 Otros Requisitos No Funcionales 71
6.5 Restricciones Técnicas del Sistema 72
6.6 Requisitos de Integración del Sistema 72
6.7 Información sobre Trazabilidad 73

1. Introducción

Universe será el nuevo sistema para el departamento de Diseño y Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva, en concreto, para la asignatura de Topografía.

Su objetivo es contribuir a mejorar la gestión de apuntes de la asignatura, permitiendo contar con información segura, sostenible, integra y disponible, optimizar sus recursos y lograr que el software sea aprovechado en todo su potencial.

La idea de este sistema ha surgido para suplir las características de las cuáles carece el sistema o plataforma actual "*Moodle*"; De esta forma nuestro sistema agilizará la comunicación entre el profesor y el alumno, proveerá nuevas funciones, como la capacidad de conversación entre múltiples usuarios, y una herramienta de Topografía que será útil para los alumnos a la hora de realizar las tareas propuestas.

1.1 Alcance

El sistema a desarrollar solo podrá ser utilizado por los miembros del departamento de Diseño y Proyectos dedicados a la asignatura de Topografía, y por los alumnos de la asignatura.

1.2 Objetivos

El software será una *aplicación web*, que sea accesible en los principales navegadores actuales, tales como: *Safari, Firefox, Opera, Edge y Chrome*. Además, será compatible con dispositivos móviles, tanto para dispositivos con *iOS* como con *Windows 10 Phone*, y también para *Android*.

El sistema proporcionará las funciones siguientes:

- *Gestión de Apuntes*: donde el profesor, podrá colgar apuntes, en varios formatos (docx, pdf, ppsx, txt), colgar videos de las distintas sesiones de clase, en la página de la asignatura que imparte, y el alumno tendrá acceso de todo el contenido publicado por el profesor.

- *Gestión de Tareas*: el profesor podrá publicar las tareas de clase, publicar algunas herramientas para la realización de dichas tareas, y poder activar los cuestionarios necesarios para ver el nivel que tienen los alumnos en temas concretos. De igual manera el alumno podrá acceder a todo el contenido publicado por el profesor.

- *Comunicación*: tanto el profesor como el alumno, podrán iniciar una conversación sencilla (uno a uno), o una conversación múltiple (uno a muchos). El sistema tendrá la posibilidad de enviar notificaciones al usuario, y habrá la posibilidad de crear un foro en la asignatura.

- *Gestión de Eventos*: se dispondrá de un calendario que nos indique los eventos que se realizarán en los próximos días, con la posibilidad de notificarnos del evento sin la necesidad de acceder al calendario. Todos estos eventos serán introducidos por el profesor responsable de la asignatura.

- *Gestión de Cuentas*: el usuario (profesor o alumno) podrá iniciar y cerrar sesión, por lo tanto, poder hacer uso del sistema.

- *Gestión de Asignatura*: Se mostrará información relevante de la asignatura.

- *Herramienta de Topografía:* Se proveerá una sencilla herramienta de cálculo topográfico.

2. Información del dominio del problema

La Universidad de Huelva, en su afán por mejorar sus recursos informáticos, nos ha solicitado la creación de una nueva plataforma para todo el personal de la ETSI (profesores/as, alumnos/as y PAS) para sustituir a la ya existente plataforma Moodle. El objetivo es, sin duda, mejorar en todos los aspectos dicha plataforma e incluir nuevas funcionalidades.

2.1. Introducción al dominio del problema

Actualmente, el departamento de informática de la UHU pone a disposición de la escuela un sistema al que puede acceder todo el personal de la misma con el objetivo de facilitar la labor de profesores y alumnos.

Los actores interesados en el desarrollo del proyecto son principalmente el personal docente y el alumnado de la ETSI. Estos primeros pueden proporcionar todo tipo de material académico a los alumnos matriculados en las distintas asignaturas a través dicha plataforma.

El acceso a cualquier asignatura se realiza de manera diferente en función del rol del usuario identificado. Para el rol de alumno/a, al iniciar sesión, la plataforma muestra el listado de asignaturas matriculadas. En el caso de que el usuario identificado tenga rol de profesor/a, se visualizará el listado de las asignaturas que imparten.

La plataforma ofrece otras funcionalidades: consulta de cursos (listas de las asignaturas clasificadas por facultades y estudios), foros, blogs, apartado de ayuda (manuales de Moodle), normativa, enlace a la web de la biblioteca de la universidad, calendario, etc.

A modo de resumen, la universidad busca mejorar con la implantación de Universe los modelos de negocio que actualmente desarrolla Moodle y orientarlos exclusivamente al personal de la ETSI, entre los que podemos citar algunos como la creación de usuarios y la modificación de los mismos, procesos de login/logout, gestión de subidas y descargas de archivos, creación de eventos en el calendario, gestión de mensajes, que incorporarán la funcionalidad de mantener conversaciones múltiples en Universe, entre otros.

Como información extra al dominio del problema, consideramos adjuntar en el apartado B de los anexos un documento que resume la normativa de la actual plataforma Moodle.

2.2. Glosario de términos

A continuación se ofrece un listado ordenado alfabéticamente de los principales términos, acrónimos y abreviaturas específicos del dominio del problema, junto a sus definiciones:

A:
Administrador: perfil de usuario que tiene acceso a la gestión de la plataforma.

Alumno: perfil de usuario asociado a cada alumno y que tiene acceso al sistema con funcionalidades únicas del alumno.

Android: sistema operativo móvil basado en el núcleo presente en la mayoría de los Smartphones de hoy en día.

Archivo: documento que puede ser subido a la plataforma y ofrecido a los alumnos matriculados en una asignatura por parte del profesor/a. Se define también con este concepto al documento que un alumno puede subir a una tarea programada por un profesor/a.

C:
Calendario: distribución de las distintas actividades o tareas para un determinado usuario en las distintas fechas a lo largo de un año.

Chrome: navegador de Google.

Contenidos: término general para hacer referencia al conjunto de materiales disponibles para cada asignatura en su respectiva entrada dentro de la plataforma.

Contraseña: cadena de caracteres alfanuméricos personal para cada usuario que permite el acceso e identificación del mismo dentro de la plataforma.

Cuelgue de la web: la web cesa en sus funciones, provocando que esta no responda con normalidad.

E:
Edge: navegador web de la compañía Microsoft.

Email: abreviatura de Electronic Mail. En español, correo electrónico.

Entrada: conjunto de datos asociados a cada asignatura matriculada por un determinado alumno o impartida por un determinado profesor. Cada asignatura matriculada o impartida dispondrá de una entrada en la página principal de la plataforma para el usuario en cuestión.

ETSI: siglas que referencian a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva.

F:
Firefox: navegador web libre de código abierto.

Foro: sitio de discusión online en la que las personas publican mensajes alrededor de un tema.

H:
HTML5: HyperText Markup Language, version 5. Es la quinta revision importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML.

HyperThreading: ejecución multihilos del procesador.

I:
iOS: Sistema operativo móvil desarrollado por la multinacional Apple Inc.

L:
Login: acción de acceder a la plataforma haciendo uso del nombre de usuario y contraseña, que consiste en introducir estos datos para proceder a la identificación del usuario.

Logout: acción de salir de la plataforma y cerrar la sesión.

M:
Mensaje: nota de texto que puede ser transmitida entre usuarios de la plataforma.

N:
Nombre de usuario o nick: nombre único que identifica de manera inequívoca a un determinado usuario de la aplicación.

P:
PAS: siglas que hacen referencia al Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Huelva.

Perfil (de usuario): cada uno de los distintos roles que una persona física puede adquirir dentro de la plataforma.

Profesor: perfil de usuario asociado al personal docente y que podrá desempeñar actividades propias de dicho rol.

R:
Raid: combinación de discos para obtener eficiencia, capacidad y fiabilidad.

S:
Safari: navegador de Apple Inc.

SSD: son las siglas, en inglés, de Solid-State Drive (en español, unidad de estado sólido).

SW: acrónimo de software.

T:
Tarea: evento creado por un profesor/a para el envío de trabajos por parte del alumno/a que dispondrá de un plazo que será establecido por el profesor/a que abre dicha tarea. Las tareas serán reflejadas en el calendario personal de cada alumno.

Thunderbolt: tipo de conector de alta velocidad usado por Intel.

Topografía: ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre, tanto naturales como artificiales.

U:
UHU: siglas que referencian a la Universidad de Huelva.

Usuario: cada una de las personas físicas que están registradas en el sistema y que, por tanto, tienen capacidad de acceder al mismo utilizando, para ello, un nombre de usuario o Nick y una clave personal o contraseña.

3. Descripción de la situación actual

3.1.1 Fortalezas de la situación actual

Existe diferenciación de roles de usuario: administrador, profesor y alumno.

Los profesores pueden subir los apuntes de clase, estructurar la página de su asignatura a su gusto, modificar la visibilidad de los apuntes para los alumnos, cambiar su rol a alumno, habilitar enlaces para que los alumnos suban archivos, crear cuestionarios.

Todos los usuarios pueden participar en los foros de cada asignatura matriculada.

Los usuarios pueden modificar su perfil personal.

Existe un calendario de eventos.

3.1.2 Debilidades de la situación actual

Los usuarios informan del cuelgue de la web en horario lectivo.

La web utiliza tecnología anticuada.

Los usuarios no se encuentran cómodos con la versión para dispositivos móviles

Los usuarios prefieren un menú más intuitivo en la interfaz web. Los usuarios demandan notificaciones e-mail para las novedades.

Los usuarios de ciertas asignaturas necesitan herramientas específicas, como por ejemplo una para Topografía.

Los usuarios solicitan un calendario personalizable con eventos.

Los usuarios necesitan una funcionalidad para establecer conversaciones.

Al crear cuentas de usuario no es obligatorio completar los datos del perfil.

3.2 Modelos de procesos de negocio actuales

3.2.1 Descripción de los actores de negocio actuales

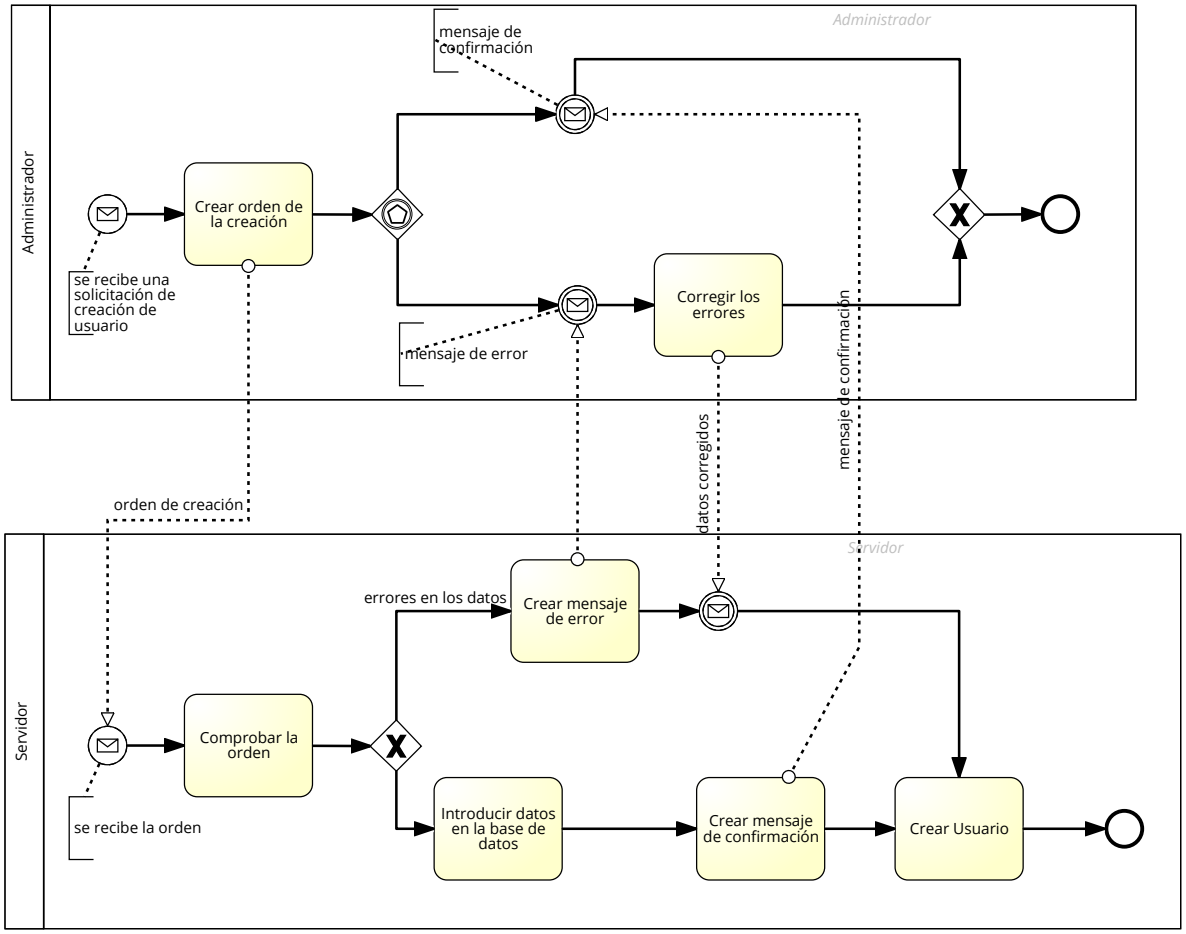
Administrador: Usuario con todos los privilegios.

Usuario Profesor: Usuario con capacidad de gestión de asignaturas y eventos.

Usuario Alumno: Usuario sin privilegios. Consumidor de contenido.

3.2.2 Descripción de procesos de negocio actuales

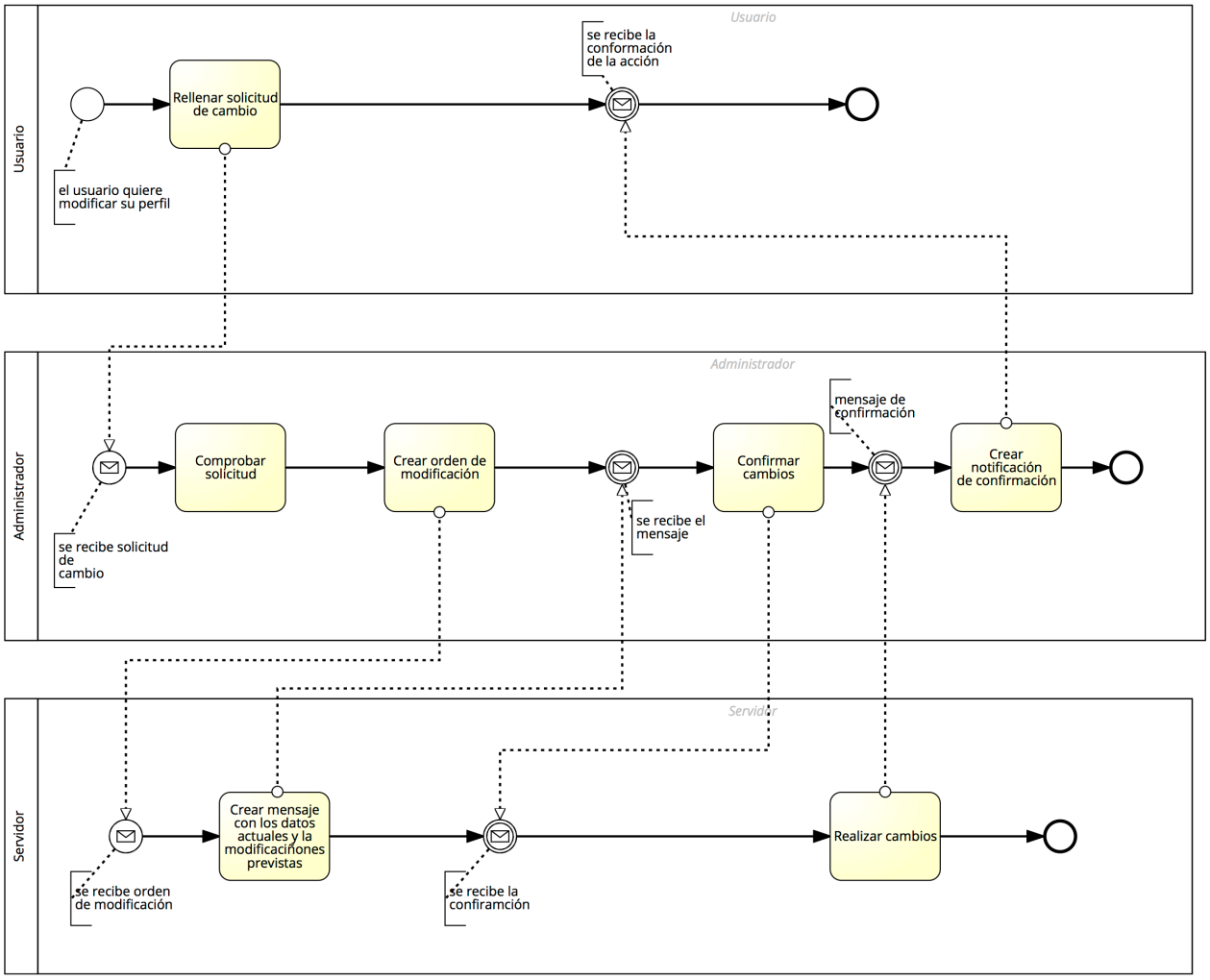
Creación usuario



El administrador recibe la solicitud de creación de usuario y los datos del mismo. El administrador crea una orden de creación de usuario y la envía al servidor. El servidor comprueba que el usuario ya no exista, ni que haya ningún dato erróneo. En caso de que el usuario ya exista, el servidor envía un mensaje de error y finaliza. En caso de que haya un error, crea un aviso de error, conteniendo los datos a revisar, y espera a que el administrador le envíe los datos corregidos. El administrador verifica los datos erróneos, los corrige y los envía al servidor, que vuelve a verificarlos. En caso de que no haya ningún error, ya sea la primera vez o las siguientes, el servidor introduce los datos del nuevo usuario en su base de datos y envía al administrador un mensaje de confirmación de usuario creado correctamente.

Alessandro Barruffo

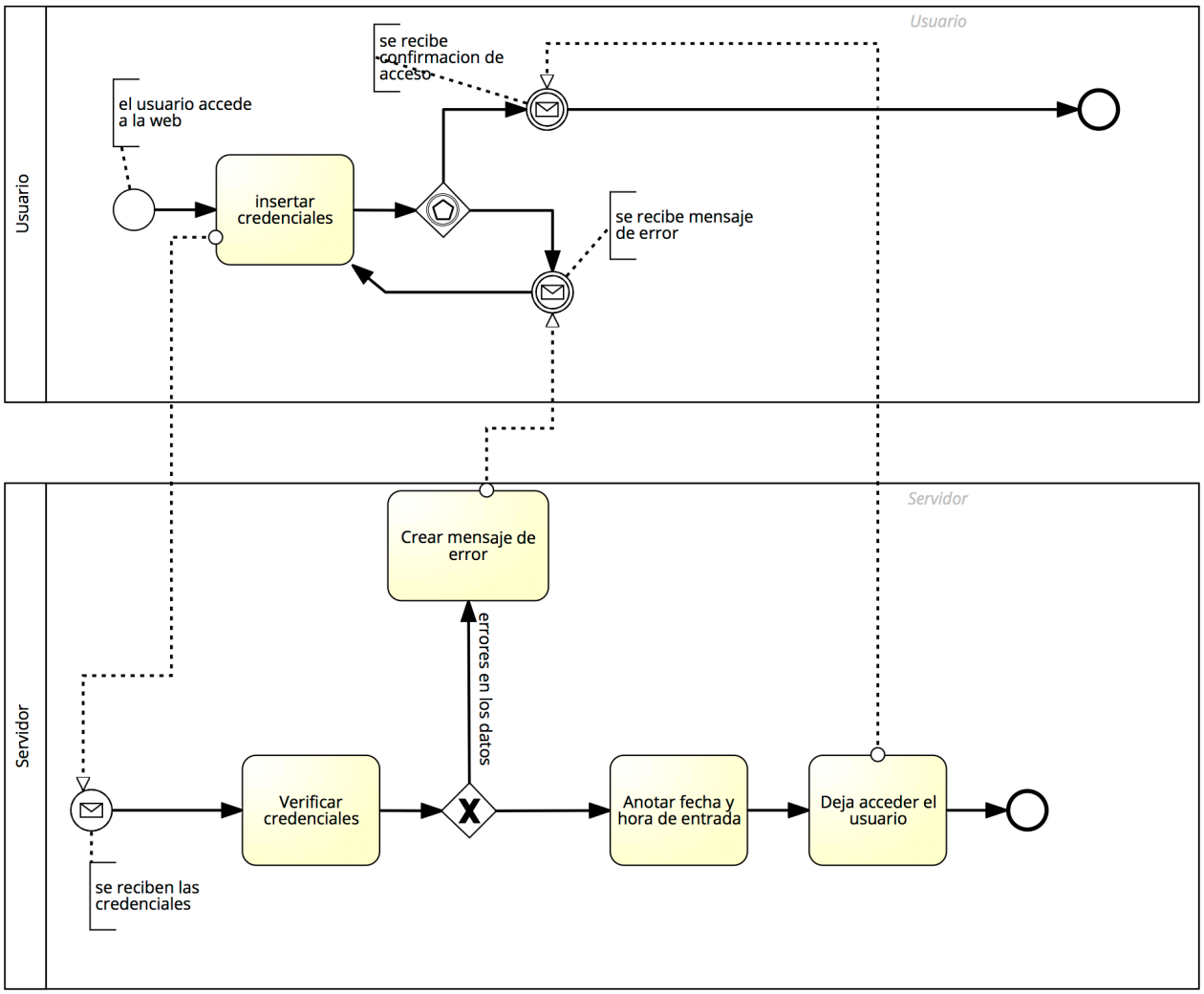
Modificar Usuario



El usuario necesita cambiar datos de su perfil, así rellena y envía una solicitud de cambio de datos al administrador. El administrador recibe la solicitud, verifica que los datos sean consistentes, crea una orden de modificación de datos y la envía al servidor, el servidor le envía al administrador un mensaje mostrando los datos actuales y las modificaciones previstas, y espera a que el administrador confirme los cambios. El administrador confirma los cambios y envía la confirmación al servidor. El servidor realiza los cambios y envía un mensaje de confirmación de la acción. El administrador, tras recibir el mensaje, envía una notificación al usuario mostrando sus datos actuales.

Alessandro Barruffo

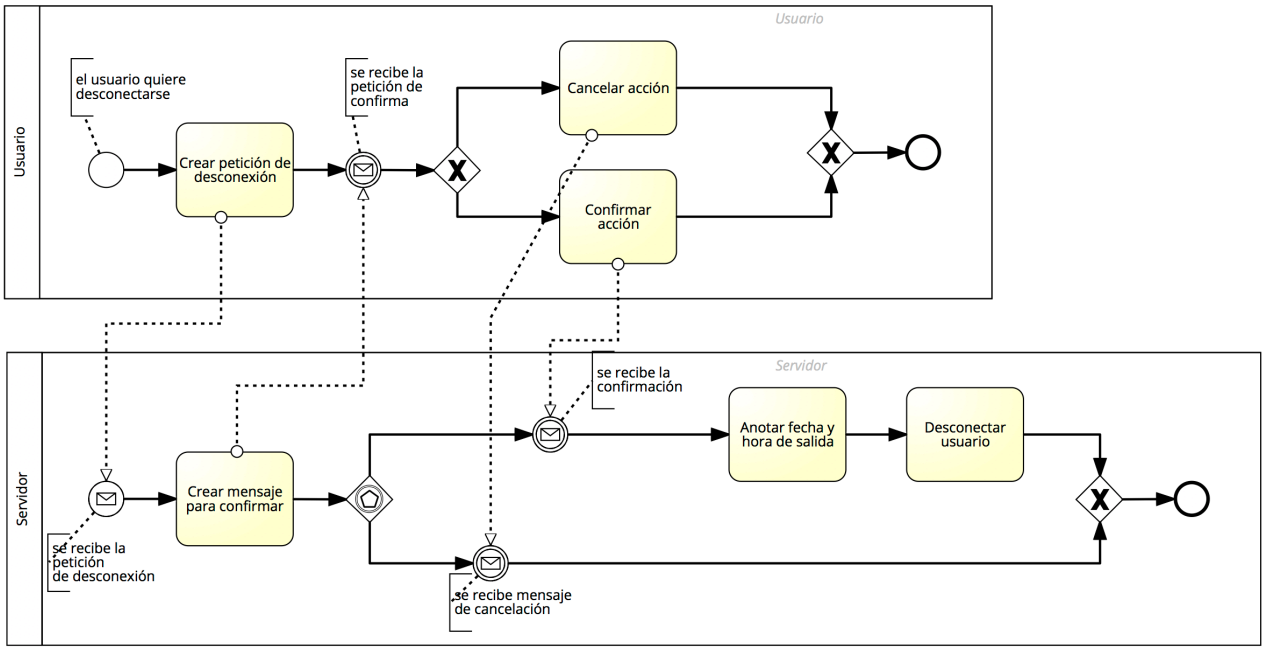
Login



El usuario accede a la web de inicio y envía una petición de login al servidor, conteniendo su usuario y contraseña. El servidor verifica sus credenciales, y en caso de ser incorrectos, envía un mensaje al usuario pidiendo que ingrese los datos correctos. En caso de ser correctos, el servidor anota la fecha y hora de entrada, y da paso al usuario a la web principal.

Alessandro Barruffo

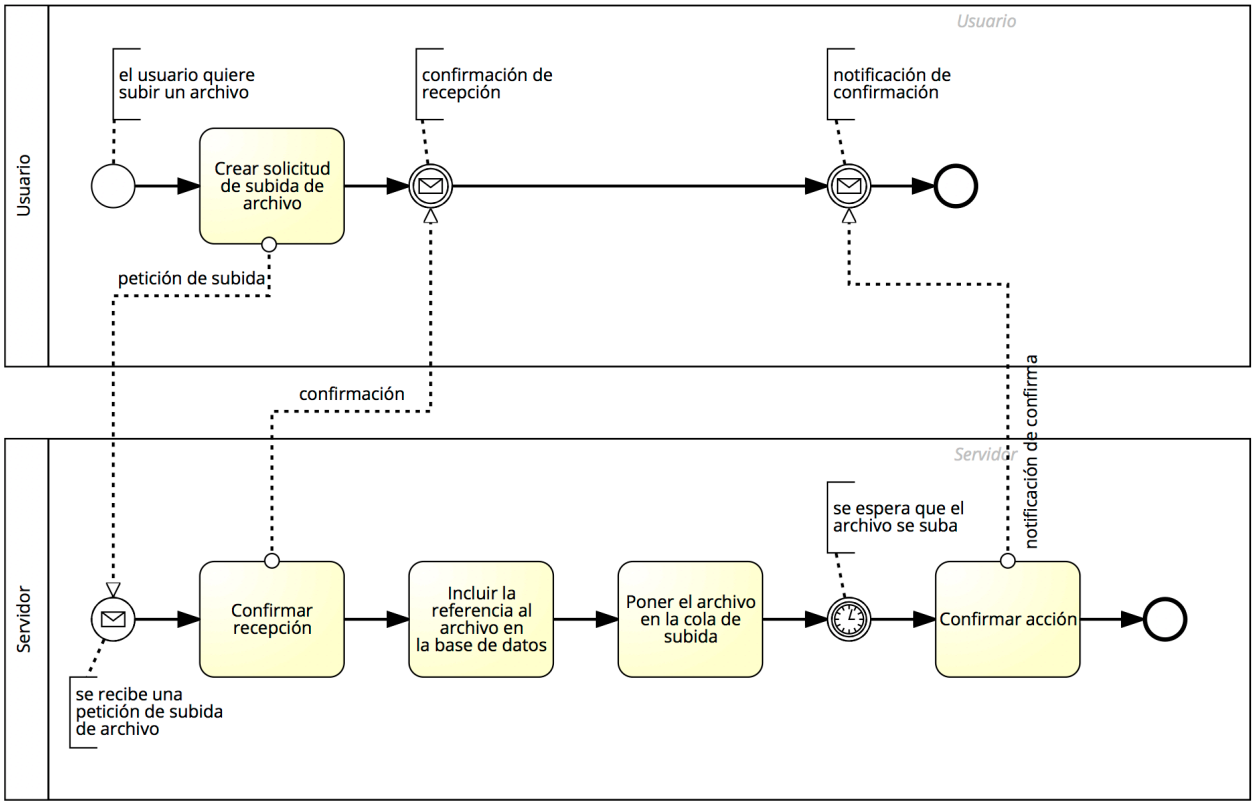
Logout



El usuario envía una petición de desconexión al servidor, el servidor la recibe, y envía un mensaje preguntando al usuario si quiere continuar. En caso de que el usuario quiera salir, confirma la acción y el servidor anota la fecha y hora de salida, y desconecta al usuario del sistema.

Alessandro Barruffo

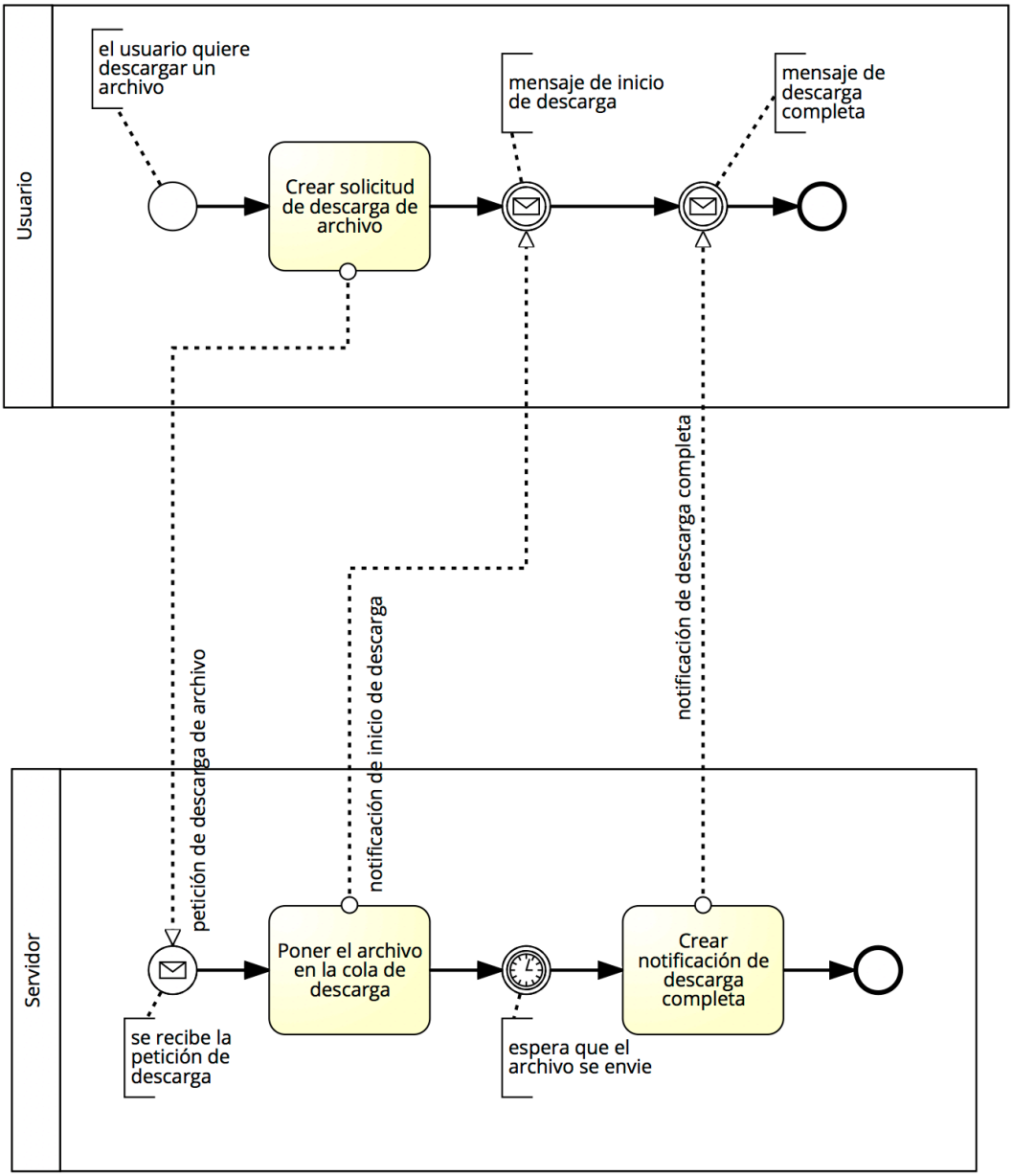
Subir archivo



El usuario envía una petición de subida de archivo al servidor. El servidor le envía una confirmación de recepción de la petición, incluye la referencia al archivo en la base de datos, pone el archivo en la cola de subida, y espera a que el archivo se suba. Una vez se ha subido el archivo, envía una notificación al servidor para confirmar que el archivo se ha subido.

Alessandro Barruffo

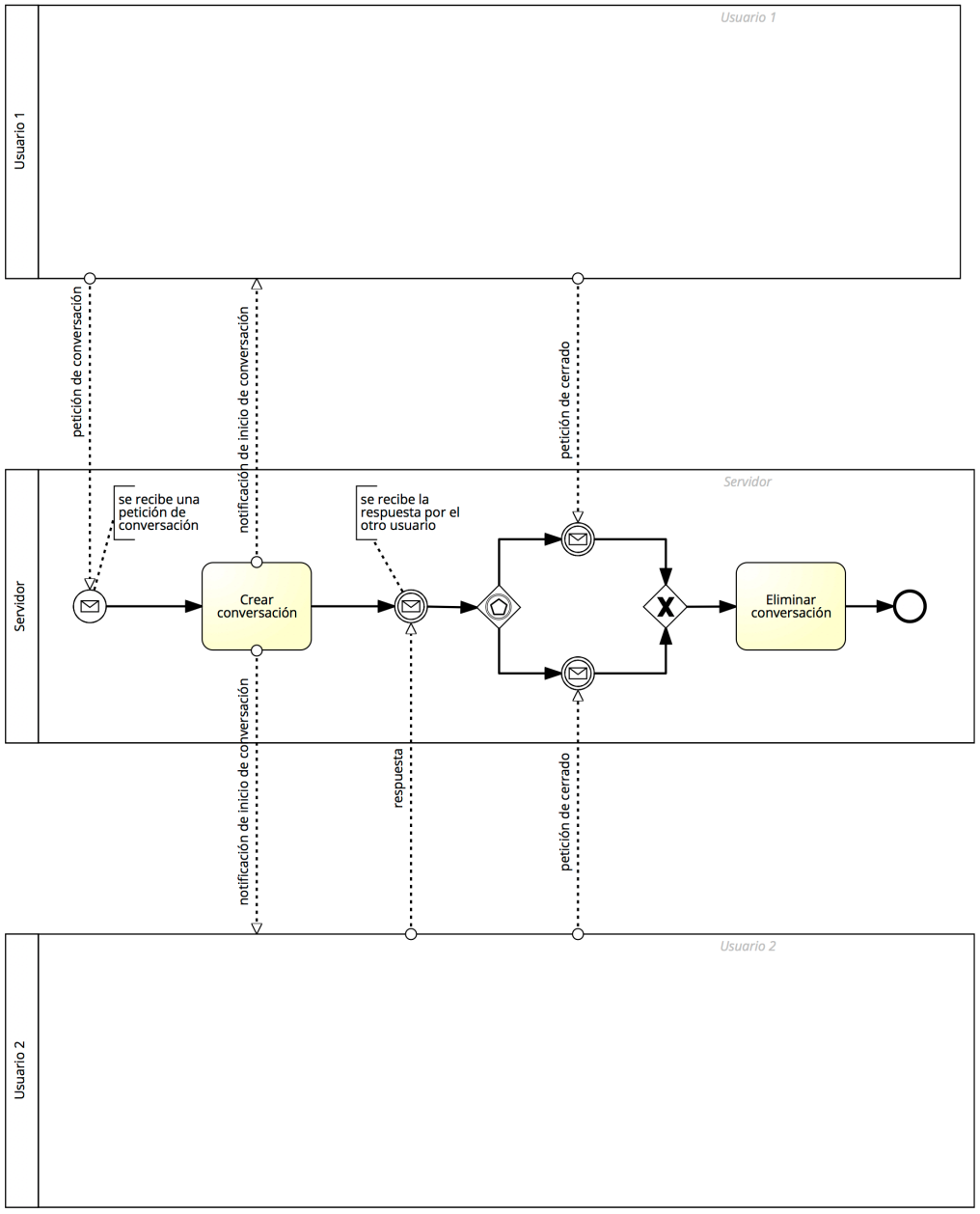
Descargar archivo



El usuario envía una petición de descarga de archivo, el servidor pone el archivo en la cola de descarga, envía una notificación de inicio de descarga al usuario y espera a que el archivo se envíe. Una vez se ha enviado, le envía una notificación de descarga completada al usuario.

Alessandro Barruffo

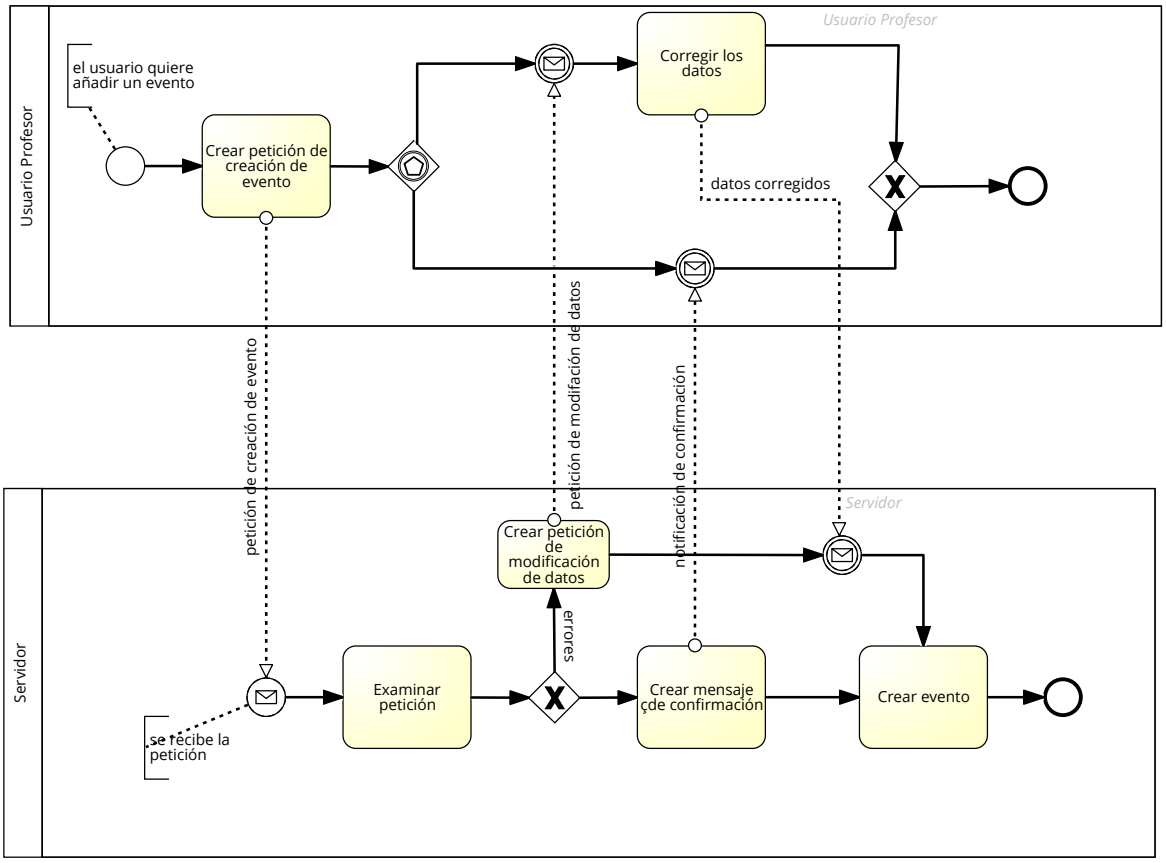
Conversación



El usuario 1 envía una petición de conversación al servidor, el servidor crea la conversación y añade a los dos usuarios a la misma y se queda a la espera más peticiones por parte de los usuarios. El usuario 1 escribe una petición de mensaje, el servidor añade y muestra el mensaje en la conversación, y se queda a la espera de respuesta por parte del otro usuario. La conversación acaba cuando uno de los dos usuarios envía una petición de cerrado de la misma, ante la que el servidor elimina de la base de datos la conversación.

Alessandro Barruffo

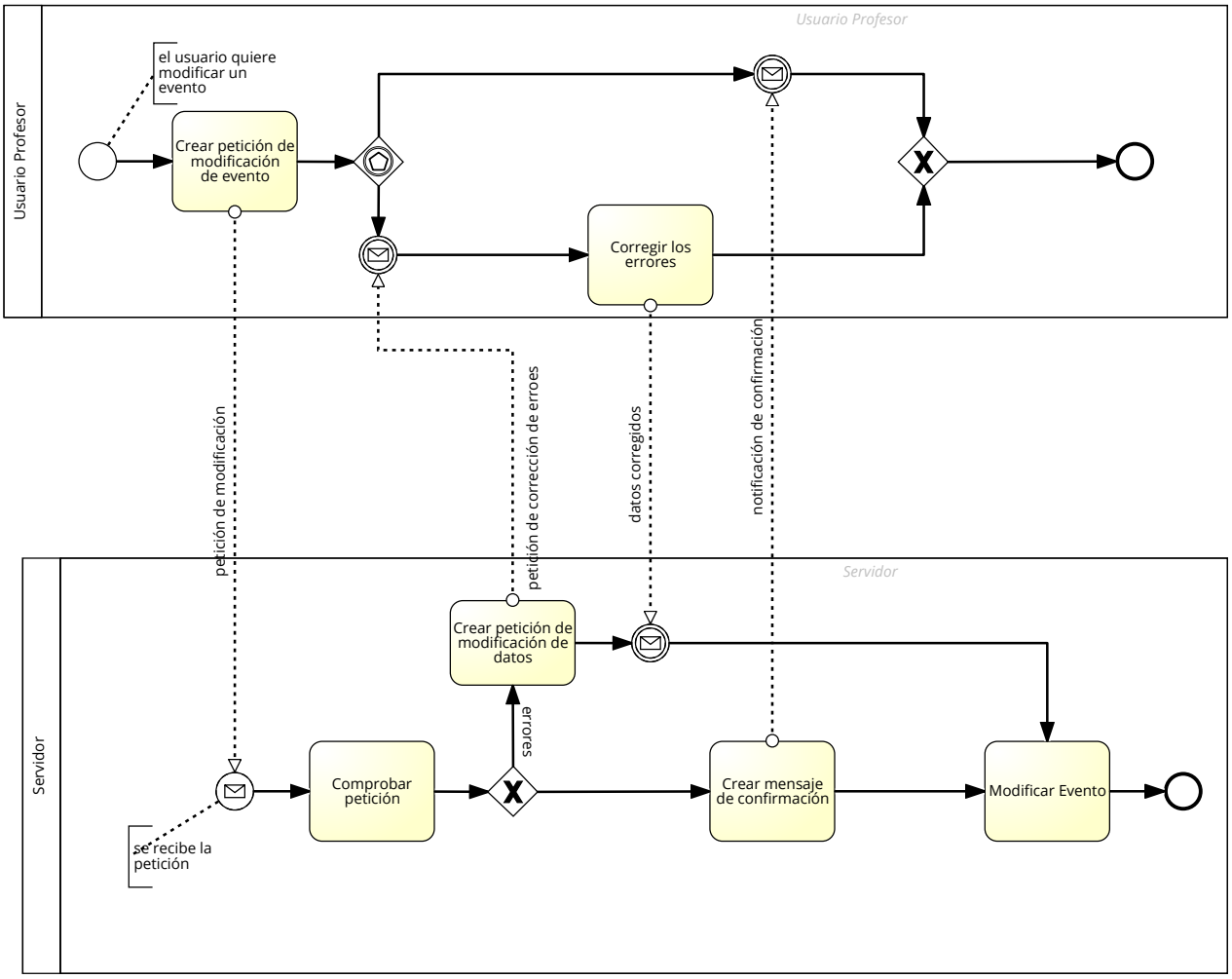
Añadir evento al calendario



El profesor crea una petición de creación de evento, y se la envía al servidor, el servidor examina la consistencia de la misma, y si se detecta un error, crea y envía al profesor una petición de modificación de datos, y se queda a la espera hasta que el profesor le envía los datos correctos, y entonces vuelve a comprobar los datos. Si no se detecta ningún error, se crea el evento en la base de datos del calendario y se notifica al profesor de que el evento se ha creado correctamente.

Alessandro Barruffo

Modificar evento



El profesor crea una petición de modificación de evento, y la envía al servidor. El servidor comprueba que sea correcta, y en caso de que no lo sea, le envía una petición de modificación de datos, y espera a que el profesor le envíe los datos de nuevo, y vuelve a comprobarlos. Si no se detecta ningún error, el servidor modifica el evento y envía una confirmación de modificación al profesor.

Alessandro Barruffo

3.3 Entorno tecnológico actual

3.3.1 Descripción del entorno de hardware actual

- El servidor principal de Moodle es una Workstation HP de serie profesional con 2 procesadores Intel Xeon E5-2670 v3 (2.3 GHz, 30 MB cache, 12 núcleos, Intel® vPro™), 64GB de RAM y 1 SSD de 512GB.

- En cuanto al almacenamiento, cuenta con una solución de almacenamiento externa basada en discos RAID, conectado mediante puertos Thunderbolt de 20GB/s bidireccionales.

- Los servidores son mantenidos y se accede a ellos a través de una terminal, cuyo modelo es HP 260 G2. En este caso no necesitamos una gran capacidad o potencia pues este dispositivo solo nos hará falta para configurar los servidores. A diferencia de una computadora aislada, tiene una tarjeta de red y está físicamente conectada por medio de cables u otros medios no guiados con los servidores.

- En cuanto a las conexiones y cableado, hay que destacar que los servidores están conectados a la Workstation directamente mediante la interfaz de Red.

- Finalmente hay que añadir que la aplicación cliente que cada usuario tendrá será instalada en muy diversos equipos con arquitecturas diferentes, ya que habrá usuarios que usaran móviles o tabletas, y otros, ordenadores con sistemas operativos diferentes. Esto nos fuerza a que la aplicación no sea muy pesada y pueda ejecutarse en dispositivos con poca potencia.

3.3.2 Descripción del entorno de software actual

- Todos los equipos operan con Ubuntu Server 16.04.2 LTS.

- Para conseguir que el máximo de usuarios pueda hacer uso de la aplicación, la aplicación es compatible los navegadores web más usados de distintas tecnologías como WebKit (Safari, Google Chrome y Opera), Mozilla Firefox, Edge e IE.

- De igual manera, la aplicación se ejecuta desde Windows (desde en adelante), macOS (desde 10.5 en adelante), y Linux (Versiones posteriores a 2012).

- Por último, se usa de la base de datos de Oracle.

4. Necesidades de negocio

4.1 Objetivos de negocio

	Gestor de Apuntes
Descripción	*El sistema almacenará los apuntes de la asignatura.*
Comentarios	*Sólo el profesor podrá gestionar los apuntes*

	Gestor de Tareas
Descripción	*El sistema almacenará las tareas de los alumnos, teniendo en cuenta las fechas de entrega.*
Comentarios	*Sólo el profesor podrá gestionar las tareas.*

	Comunicación
Descripción	*El sistema permitirá la comunicación entre usuarios mediante un chat.*
Comentarios	*Las conversaciones podrán ser entre 2 o más usuarios.*

	Gestor de Cuentas
Descripción	*El sistema proporcionará funciones para gestionar las cuentas de los usuarios*
Comentarios	*La gestión de cuentas comprende la creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario.*

	Gestor de Eventos
Descripción	*El sistema contará con un calendario para los eventos de la asignatura.*
Comentarios	*Sólo el profesor podrá gestionar el calendario.*

	Herramienta de Topografía
Descripción	*El sistema contará con una herramienta de cálculo topográfico básico.*
Comentarios	-

	Gestión de Asignatura
Descripción	*El sistema permitirá una gestión básica de la asignatura.*
Comentarios	-

4.2 Modelos de procesos de negocio a implantar

4.2.1 Descripción de los actores de negocio a implantar

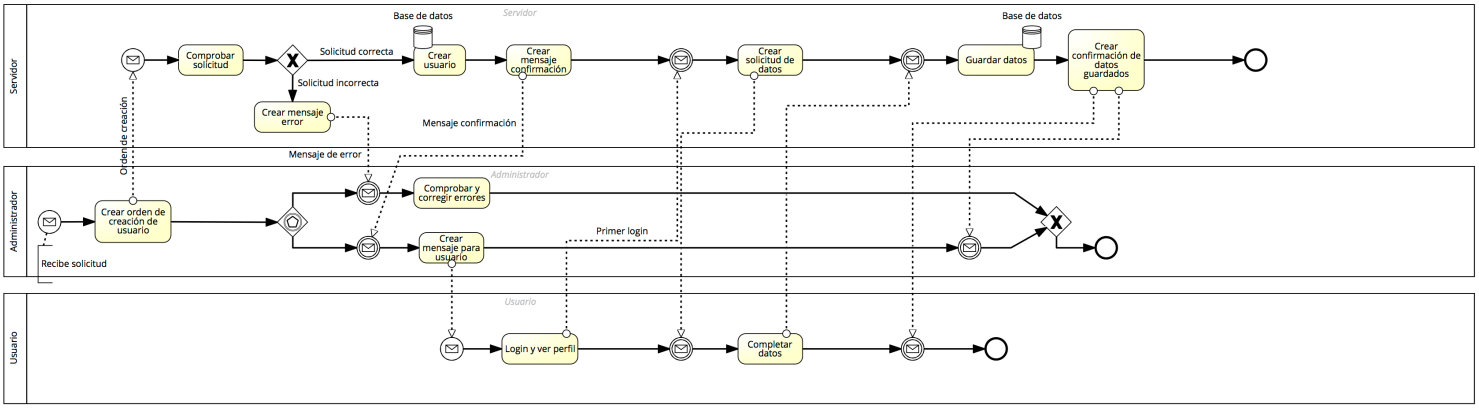
Administrador: Usuario con todos los privilegios.

Usuario Profesor: Usuario con capacidad de gestión de asignaturas y eventos.

Usuario Alumno: Usuario con privilegios limitados. Capacidades limitadas de creación de eventos, cuota de almacenamiento más restrictiva.

4.2.2 Descripción de procesos de negocio a implantar

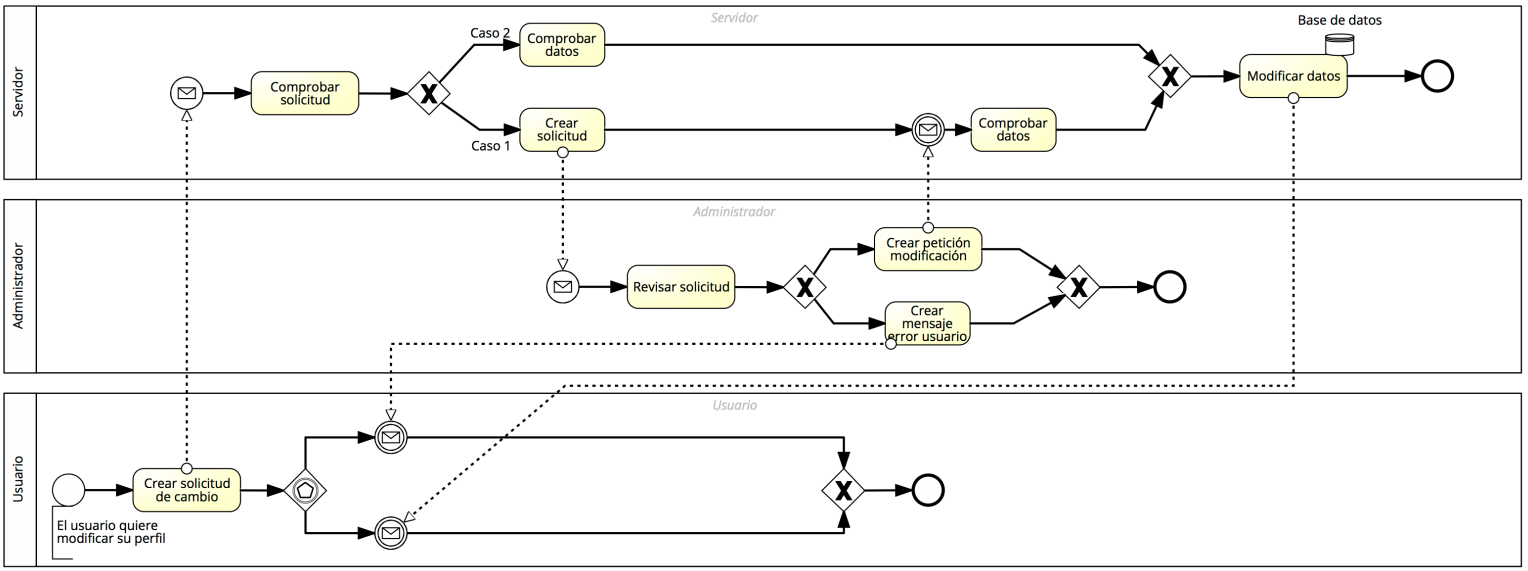
Crear usuario



El administrador recibe la solicitud de creación de usuario y los datos del mismo. El administrador crea una orden de creación de usuario y la envía al servidor. El servidor comprueba que el usuario ya no exista, ni que haya ningún dato erróneo. En caso de que haya un error, crea un aviso de error, conteniendo los datos a revisar, y espera a que el administrador le envíe los datos corregidos. El administrador verifica los datos erróneos, los corrige y los envía al servidor, que vuelve a verificarlos. En caso de que no haya ningún error, ya sea la primera vez o las siguientes, el servidor introduce los datos del nuevo usuario en su base de datos y envía al administrador un mensaje de confirmación de usuario creado correctamente. El administrador envía un mensaje al usuario notificando la creación de su cuenta, y un enlace para que complete su perfil. El usuario hace login, ve su perfil y el servidor le envía una solicitud para que rellena algunos datos de su perfil. El usuario completa los datos que faltan y se los envía al servidor. El servidor comprueba que los datos son correctos, y en caso de que no, le envía al usuario una petición de modificación de datos y espera a recibir los datos corregidos. Una vez recibidos, vuelve a comprobar que sean correctos. Si no se detecta ningún error, el servidor guarda los datos en la base de datos, le envía un mensaje de confirmación al usuario y activa la cuenta del usuario, haciéndolo visible al resto de usuarios y con todas sus acciones disponibles.

Carlos Javier Pérez Sánchez

Modificar usuario



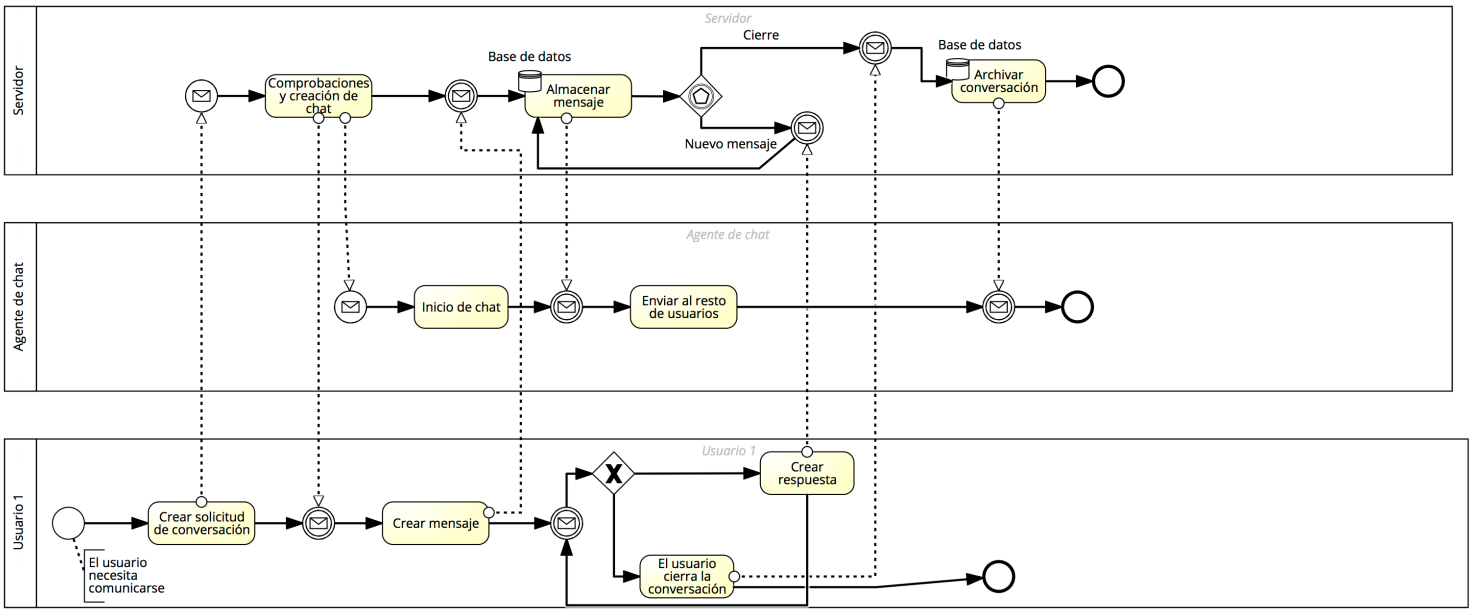
El usuario envía una petición de modificación de datos al servidor, y el servidor, en función de los datos, 1) envía la solicitud al administrador (Si son datos que el usuario no esté autorizado a cambiar directamente) o 2) continua con la modificación de datos.

1. El administrador recibe la solicitud de modificación de datos, los examina, y si no es correcto, crea un informe de solicitud denegada y se la envía al usuario. Si es correcto, crea una petición de modificación y se la envía al servidor, el servidor la modifica, y si no es correcta, le envía al administrador una solicitud de corrección de datos y se mantiene a la espera. Una vez el administrador envía los datos corregidos, el servidor vuelve a verificarlos. En el caso de que sea correcto, se realizan los cambios y se notifica al administrador de la modificación, y el administrador notifica al usuario de los cambios.

2. El servidor comprueba que los datos sean correctos, y en caso de que no lo sean, le envía al usuario una solicitud de corrección de datos, y se queda a la espera de que el usuario le envíe los datos correctos. una vez ocurre esto, vuelve a comprobarlos. Si los datos son correctos, el servidor modifica los datos en la base de datos y le envía una confirmación de modificación al usuario.

Carlos Javier Pérez Sánchez

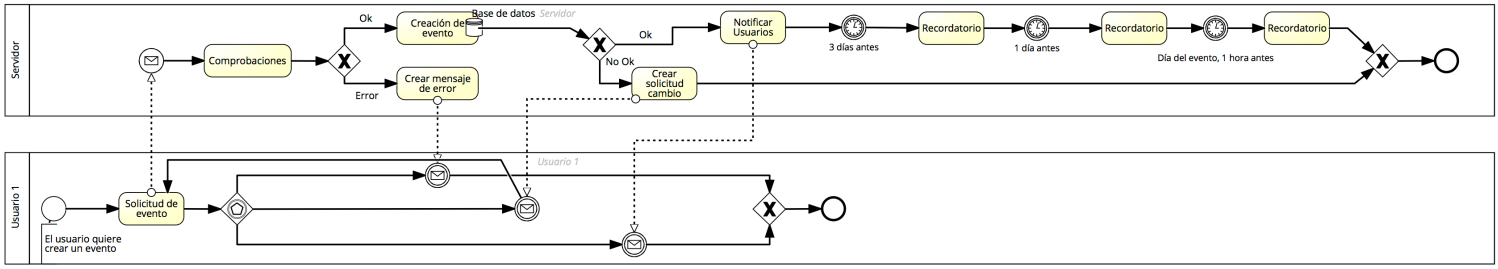
Conversación múltiple



El usuario 1 envía una solicitud de conversación, el servidor comprueba que la solicitud es correcta y crea tantas conversaciones como usuarios existan, entre cada usuario y el agente de chat. El usuario 1 envía una solicitud de mensaje, el servidor almacena el mensaje en la conversación y envía al agente de mensaje el mensaje; El agente de mensaje envía al resto de usuarios de la conversación el mensaje, y se queda a la espera de respuesta de mensajes por parte de cualquier usuario. Cada vez que un usuario sale de la conversación general, la conversación entre este y el agente de mensaje se archivo se archiva, y los nuevos mensajes que se reciban después de que el usuario abandone la conversación aparecerán en su buzón de entrada, donde los enviará el agente de chat. La conversación termina cuando el último usuario sale de la conversación, para lo que envía una petición de finalización de la conversación. El servidor la recibe, cierra el agente de chat y archiva la conversación.

Carlos Javier Pérez Sánchez

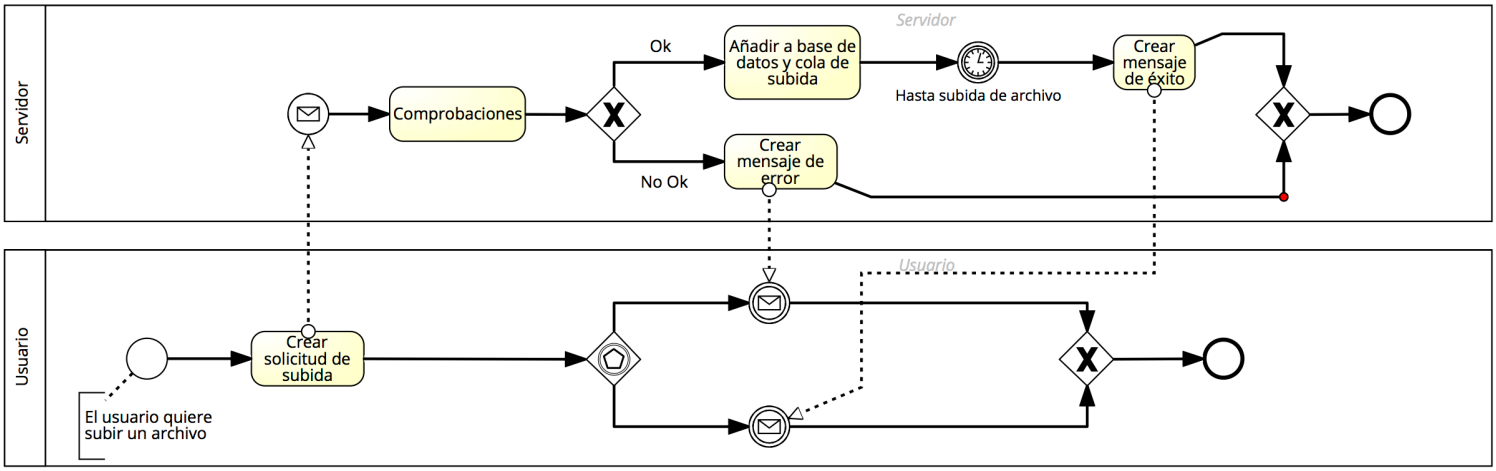
Eventos



El usuario 1 crea una solicitud de evento y la manda al servidor. El servidor la recibe y comprueba que no exista ya un evento que entre en conflicto. En caso de que sí, el servidor envía un mensaje de error al usuario. En caso de que no haya ningún conflicto, el servidor crea el evento en la base de datos y notifica al resto de usuarios de la creación del evento. En caso de que alguno del resto de usuarios del evento necesite realizar una modificación, se enviará una solicitud de modificación al servidor, y el servidor enviará una notificación de modificación al resto de usuarios, y esperará a que el resto de usuarios acepte la modificación. Si no se acepta, se crea otra solicitud de modificación y se repite el proceso. Una vez todos los usuarios hayan aceptado las modificaciones, el servidor las hará vigentes y enviará una notificación con los datos finales a los usuarios. El servidor esperará a la fecha del evento, y notificará a los usuarios cuando se acerque la fecha del evento, por omisión, 3 días antes, 1 día antes, en la fecha del evento y 1 hora antes del evento. Una vez haya pasado el evento, el proceso habrá terminado.

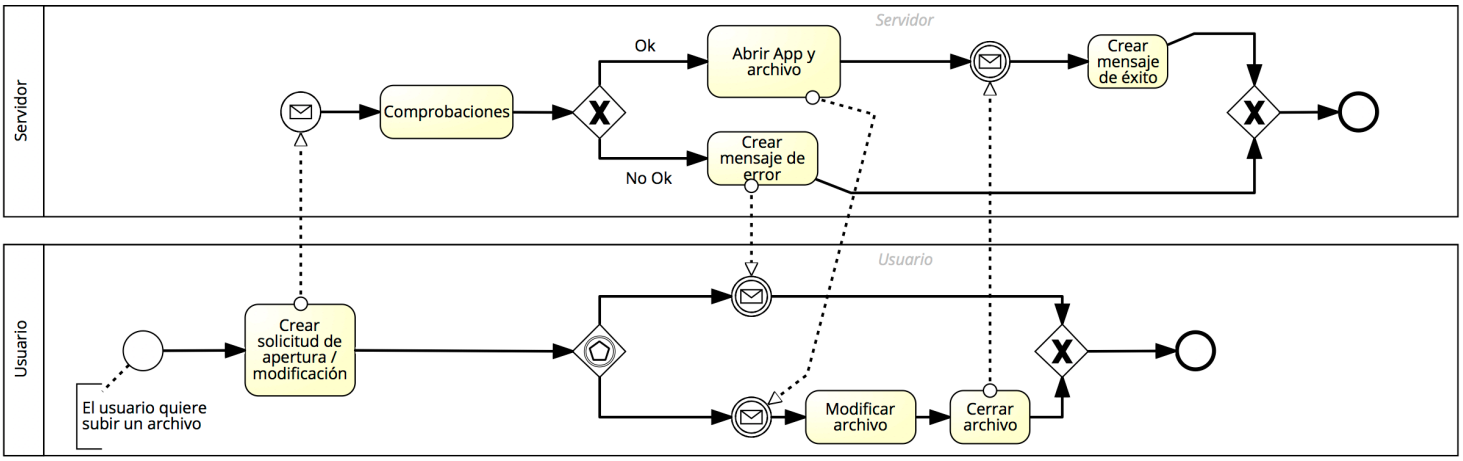
Carlos Javier Pérez Sánchez

Subir archivo



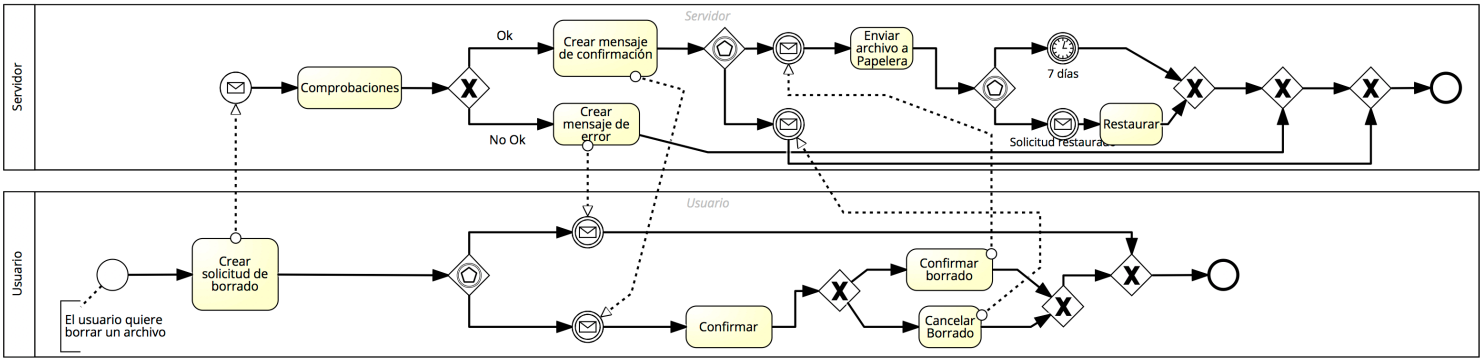
El usuario crea una solicitud de subida de archivo y la envía al servidor. El servidor la recibe, y comprueba que no haya errores (Tipo permitido de archivo, que no exceda la cuota de espacio de usuario…), si los hubiera, crearía y enviaría un mensaje de error al usuario. En caso de que todo sea correcto, el servidor añadirá al archivo a la base de datos y lo pondrá en la cola de subida, esperando a que se suba. Una vez subido el archivo, el servidor mandará una notificación de subida correcta al usuario.
Carlos Javier Pérez Sánchez

Modificar archivo



El usuario crea una solicitud de apertura y modificación de un archivo. El servidor la recibe y comprueba si el archivo puede abrirse. En caso de que no, creará y enviará un mensaje de error al usuario. En caso de que el archivo pueda abrirse, el servidor iniciará la aplicación adecuada para el archivo, abrirá el archivo con la misma y mostrará al usuario el archivo abierto. El servidor se mantendrá a la espera hasta que el usuario decida cerrar el archivo. Una vez modificado, el usuario creará una solicitud de cierre de archivo y se la enviará al servidor. El servidor cerrará el archivo, actualizará los datos del archivo en la base de datos y cerrará la aplicación.
Carlos Javier Pérez Sánchez

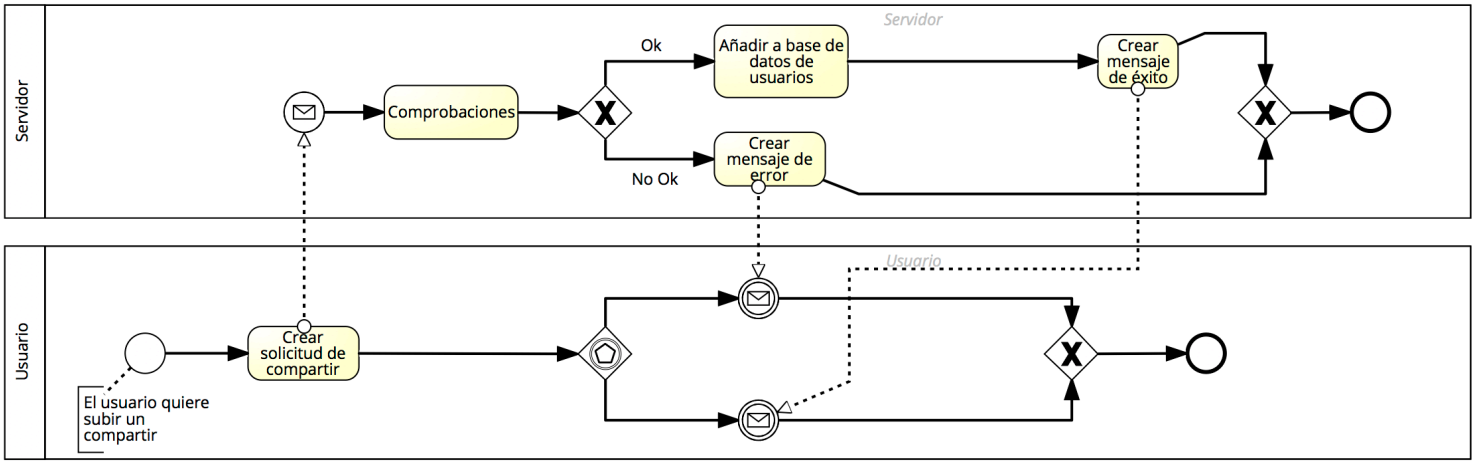
Borrar archivo



El usuario creará una solicitud de borrado de archivo y se la enviará al servidor. El servidor comprobará si el usuario tiene permiso para borrar el archivo, y en caso de que no, el servidor creará y enviará un mensaje de error. En caso de que sí, el servidor preguntará al usuario si está seguro de querer borrar el archivo, y esperará a recibir respuesta. Si la respuesta es afirmativa, el servidor enviará a la papelera del sistema el archivo, y esperará 7 días. Si antes de esos 7 días el usuario envía una petición de recuperación del archivo, el servidor restaurará el archivo. Pasados los 7 días, el servidor borrará automáticamente el archivo.

Carlos Javier Pérez Sánchez

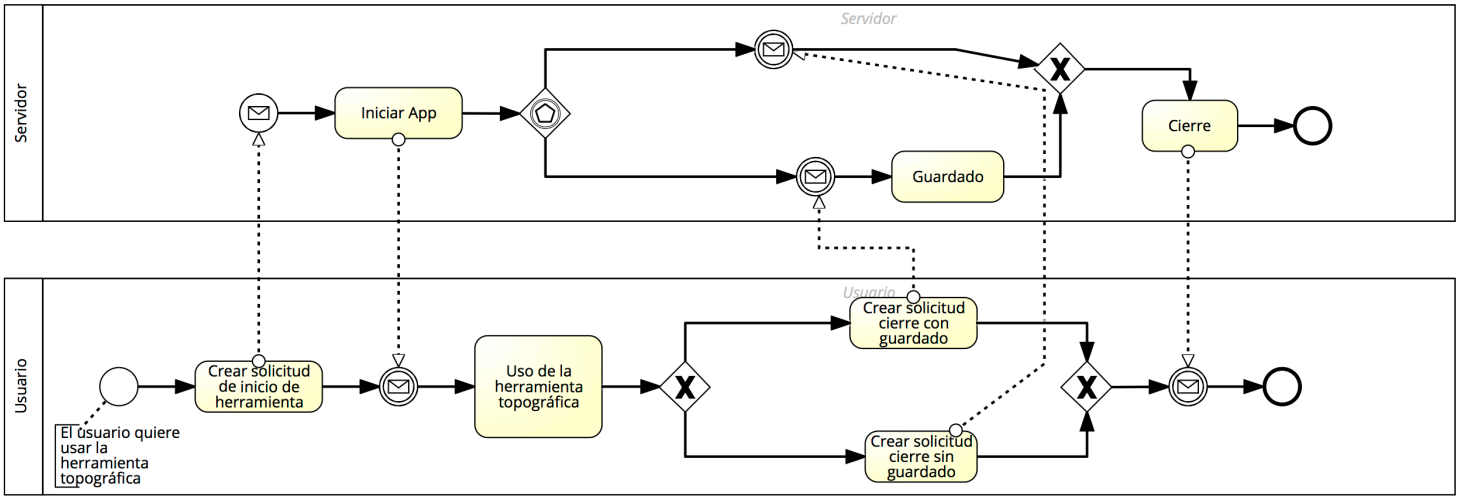
Compartir archivo



El usuario creará una solicitud para compartir el archivo con otros usuarios. El servidor procesará la solicitud, comprobando si los usuarios son correctos. En caso negativo, el servidor enviará un mensaje de error. En caso afirmativo, el servidor asignará el archivo en la base de datos al resto de los usuarios, pero sólo les dará permiso de lectura y escritura, no de eliminación. El servidor enviará un mensaje notificando a los usuarios que el archivo está siendo compartido con ellos.

Carlos Javier Pérez Sánchez

Herramienta topográfica



El usuario creará una solicitud para crear un archivo para la herramienta topográfica o una solicitud de apertura de un archivo existente. Una vez creado y abierto, o simplemente abierto, el usuario introducirá los datos pertinentes y el servidor los procesará mediante la app. El servidor se mantendrá a la espera hasta que el usuario envíe la solicitud de guardado del archivo creado por la app, o decida salir de la misma sin guardar. En caso de que decida salir sin guardar, el servidor le mandará un mensaje para que confirme la acción, y esperará hasta que el usuario le responda. Una vez le responda, si decide confirmar la acción, el servidor borrará el archivo temporal y cerrará la app.

Carlos Javier Pérez Sánchez

6. Catálogo de Requisitos del Sistema a Desarrollar

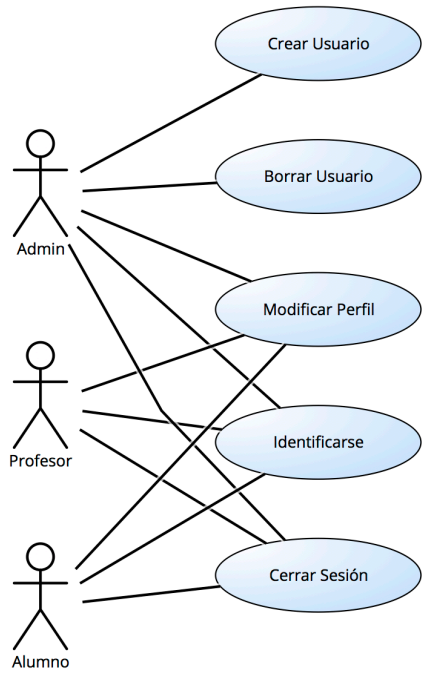
6.1 Requisitos Generales del Sistema

Se ha decidido no incluir requisitos generales del sistema, puesto que quedan bastante definidos en las secciones 1.2 y 4.1.

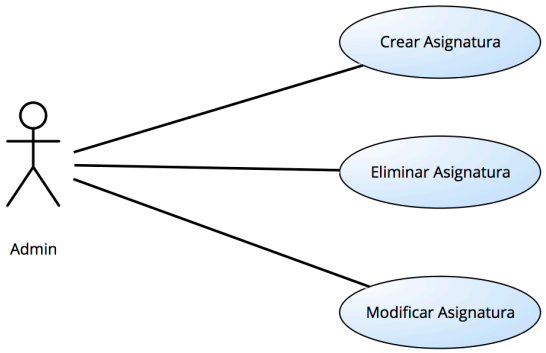
6.2 Casos de Uso del Sistema

6.2.1 Diagramas de los Casos de Uso del Sistema

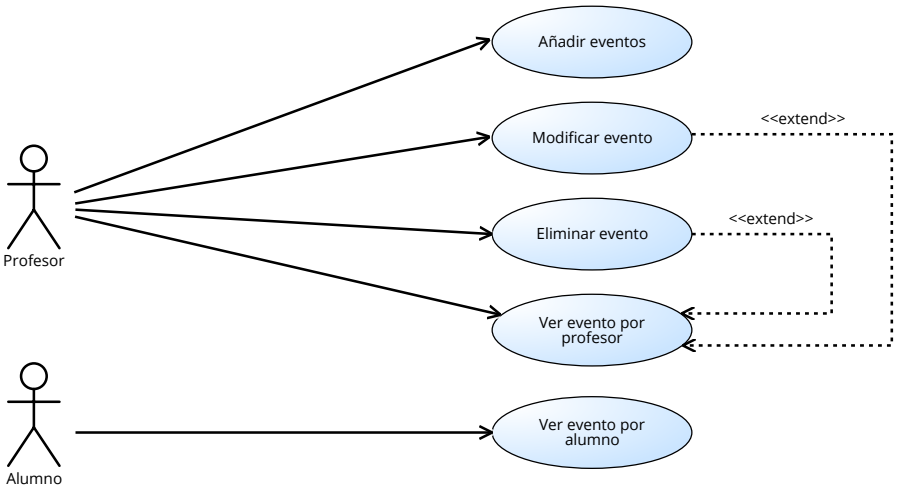
Gestión de Cuentas



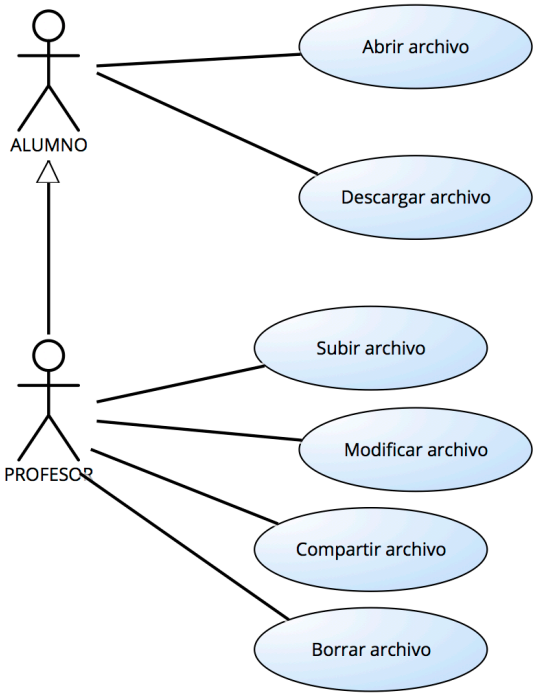
Gestión de Asignatura



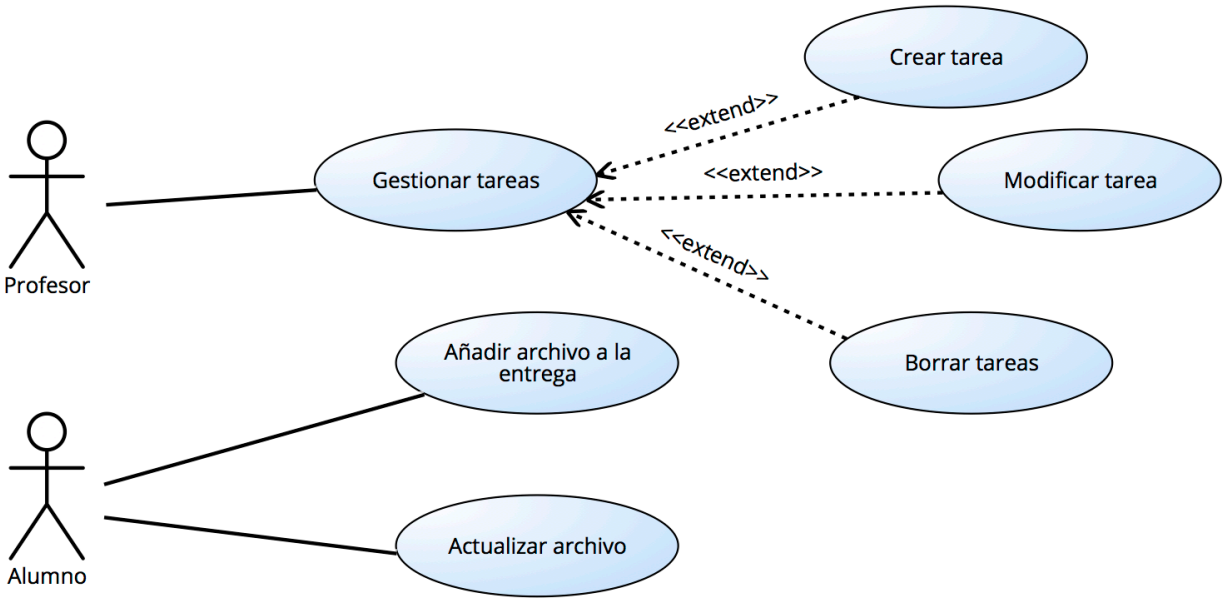
Gestión de Eventos



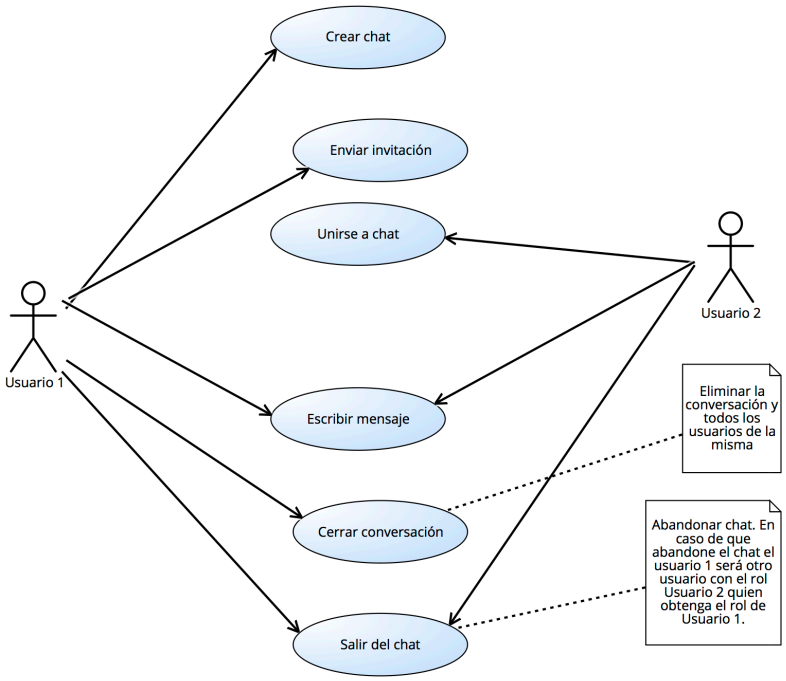
Gestión de Apuntes



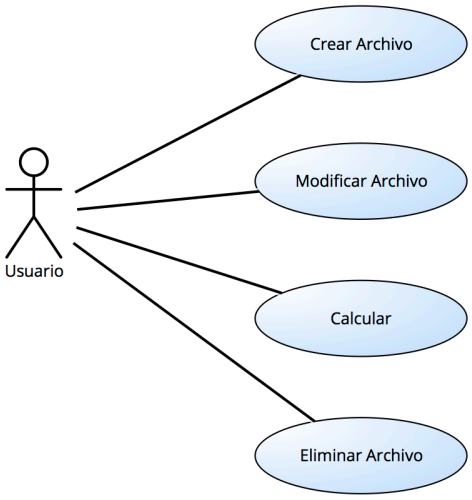
Gestión de Tareas



Gestión de Conversaciones



Herramienta de Topografía



6.2.2 Especificación de los Actores del Sistema

ACT-001	Administrador
Descripción	*Este actor de negocio actual representa el perfil de usuario que tiene acceso a la gestión de la plataforma y todos los privilegios. En concreto es el perfil que puede gestir las asignaturas de la plataforma y las cuentas de los usuarios.*
Comentarios	-

ACT-002	Profesor
Dependencias	1. ACT-003: *Alumno*
Descripción	Este actor de negocio actual representa el perfil de usuario asociado al personal docente y que podrá desempeñar actividades propria de dicho rol, que serán las de la gestión de tareas,archivos, conversaciones, cuentas y eventos. Además podrá hacer todo lo que puede hacer el Alumno.
Comentarios	-

ACT-003	Alumno
Dependencias	1. ACT-002:*Profesor*
Descripción	*Este actor de negocio actual representa el perfil de usuario asociado a cada alumno y que tiene acceso al sistema con funcionalidades únicas del alumno.* *Es el usuario sin privilegios, puede consumir el contenido de la plataforma y ademas puede subir y actualizar arichivos.*
Comentarios	-

6.2.3 Especificación de Casos de Uso del Sistema

CU-022	CREAR USUARIO	
VERSIÓN	1.0	
DEPENDENCIAS	OBJ-005 "Gestión de cuentas". RF-005 "Información sobre usuarios".	
PRECONDICIÓN	El actor “ACT-001 Administrador” se ha identificado en la plataforma Universe.	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor “ACT-001 Administrador” solicita la creación de un nuevo usuario en la aplicación.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema muestra un formulario en el que se recogerán los datos especificados en el requisito de información del sistema “RF-005 Información sobre usuarios”.
	2	El actor “ACT-001 Administrador” rellena el formulario.
	3	El sistema comprueba que no existe previamente dicho usuario en la plataforma.
	4	El sistema verifica el correcto formato de cada uno de los campos del formulario.
	5	El sistema introduce los datos del nuevo usuario en su base de datos.
	6	El sistema envía al actor “ACT-001 Administrador” un mensaje de confirmación de la operación.
POSTCONDICIÓN	Usuario creado	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	3	Si el usuario ya existe previamente, el sistema envía un mensaje de error y se cancela el caso de uso.
	4	Si alguno de los campos es incorrecto, el sistema crea un aviso de error con los datos a revisar y se vuelve al paso 2 de la secuencia normal del caso de uso.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	Autor: JAVIER TUR GARCÍA	

CU-023	BORRAR USUARIO	
VERSIÓN	1.0	
DEPENDENCIAS	OBJ-005 "Gestión de cuentas". RF-005 "Información sobre usuarios".	
PRECONDICIÓN	El actor “ACT-001 Administrador” se ha identificado en la plataforma Universe.	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor “ACT-001 Administrador” solicita la eliminación de un usuario de la aplicación.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita al actor “ACT-001 Administrador” que introduzca el nombre completo del usuario que desea eliminar y un documento válido de identificación.
	2	El actor “ACT-001 Administrador” introduce los datos solicitados.
	3	El sistema verifica la existencia de dicho usuario en la plataforma.
	4	El sistema muestra los datos del usuario y espera confirmación por parte del actor “ACT-001 Administrador”.
	5	El actor “ACT-001 Administrador” confirma los datos.
	6	El sistema envía al actor “ACT-001 Administrador” un mensaje de confirmación de la operación.
	7	El sistema elimina los datos del usuario de la base de datos.
	8	El sistema envía al actor “ACT-001 Administrador” un mensaje de confirmación de la operación.
POSTCONDICIÓN	Usuario eliminado	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	3	Si el usuario no existe en la aplicación, el sistema envía un mensaje de error y se cancela el caso de uso.
	5	Si el actor “ACT-001 Administrador” no confirma los datos, el sistema producirá un mensaje de error y se cancela el caso de uso.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	Autor: JAVIER TUR GARCÍA	

CU-024	**Modificar Perfil**	
[Versión]	*<1.0> (<25/05/2017 >)*	
[Dependencias]	• *[OBJ-005] Gestión de cuentas*	
Precondición	*El Usuario tiene que estar previamente creado, y el [ACT-003] Alumno, [ACT-002] Profesor o [ACT-001] Administrador tienen que estar identificados*	
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el* *[ACT-003] Alumno, [ACT-002] Profesor o el [ACT-001] Administrador desee modificar el perfil del usuario .*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor [ACT-003] Alumno, [ACT-002] Profesor o el [ACT-001] Administrador *pincha en el enlace para modificar el perfil*
	2	El sistema muestra un formulario para la modificación del perfil
	3	El actor [ACT-003] Alumno, [ACT-002] Profesor o el [ACT-001] Administrador *introduce los nuevos datos en el formulario*
	4	El Sistema verifica si los datos introducidos en el formulario son correctos
	5	Si los datos son correctos, el perfil queda modificado
Postcondición	*El perfil del usuario queda modificado*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si los datos del formulario no son correctos, *el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	*15ms*
	4	*30ms*
Frecuencia	*PD*	
[Importancia]	*PD*	
[Prioridad]	*BAJA*	
[Estado]	*PD*	
Comentarios	*Autor: Pergentino Liberato Edjang Nchama*	

CU-025	**Identificarse**		
[Versión]	*1.0*		
Dependencias			
Precondición	*El usuario debe acceder a la web de login.*		
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando cualquiera de los 3 actores inicie el acceso al sistema.*		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
	1	*El sistema solicita al usuario su nombre de usuario y contraseña.*	
	2	El *usuario introduce los datos solicitados*	
	3	*El sistema comprueba que los datos son correctos.*	
	4	El sistema da permiso de acceso al usuario.	
Postcondición	*El usuario tiene acceso a la plataforma.*		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
	3	*Si los datos no son correctos*	
		E.1	*El sistema notifica al usuario qué datos no son correctos.*
		E.2	*El caso de uso no tiene efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	3	*0,5 segundos*	
Frecuencia	*PD*		
Comentarios	*Autores: Todo el grupo.*		

CU-026	CERRAR SESIÓN	
VERSIÓN	1.0	
DEPENDENCIAS	OBJ-005 Gestión de cuentas. RF-005 Información sobre usuarios.	
PRECONDICIÓN	El usuario está identificado en la plataforma.	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario solicita salir del sistema.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema recibe la petición de cerrar sesión por parte del usuario.
	2	El sistema envía un mensaje al usuario solicitando confirmación.
	3	El usuario confirma la acción para salir del sistema.
	4	El sistema recibe la confirmación del usuario.
	5	El sistema anota la fecha y hora de salida del usuario.
	6	El sistema desconecta al usuario.
	7	El sistema muestra en pantalla un mensaje de éxito.
POSTCONDICIÓN	Usuario desconectado.	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	3	Si el usuario no confirma la acción, el caso de uso se cancela.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	En la especificación de este caso de uso se hace referencia al término "usuario" para referirnos al conjunto de los actores "ACT-001 Administrador", "ACT-002 Profesor" y "ACT-003 Alumno". Autor: JAVIER TUR GARCÍA	

CU-013	**Crear Asignatura**	
[Versión]	*1.0*	
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*	
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador solicite crear una nueva asignatura en la plataforma.*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	*El administrador solicita al sistema que cree una nueva asignatura*
	2	*El sistema solicita el nombre de la asignatura, el código de identificación, la descripción general, el número de identificación del usuario profesor encargado y los alumnos a incluir (Si los hubiera).*
	3	*El administrador proporciona al sistema los datos antes mencionados.*
	4	*El sistema comprueba que los datos sean correctos.*
	5	*El sistema crea la nueva asignatura en la base de datos y la hace visible.*
	6	*El sistema notifica al administrador que la operación se ha realizado con éxito.*
Postcondición	*La nueva asignatura ha sido creada.*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	*Si los datos no son correctos*
		E.1 *El sistema notifica al administrador qué datos no son correctos.*
		E.2 *Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	*0,5 segundos*
Frecuencia	*PD*	
Comentarios	*Este caso de uso no se usará en la primera versión del proyecto, puesto que sólo existirá una única asignatura, pero está previsto que en un futuro esto cambie.* *Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*	

CU-015	**Modificar Asignatura**	
[Versión]	*1.0*	
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*	
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador solicite modificar una asignatura en la plataforma.*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	*El administrador solicita al sistema que modifique una asignatura*
	2	*El sistema solicita al administrador que indique los cambios a realizar.*
	3	*El administrador indica al sistema los cambios a realizar.*
	4	*El sistema comprueba los cambios y solicita al administrador que los confirme.*
	5	*El administrador confirma los cambios.*
	6	*El sistema actualiza los datos de la asignatura y se lo notifica al administrador.*
Postcondición	*La asignatura ha sido modificada.*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	*Si los cambios no son correctos*
		E.1 *El sistema notifica al administrador qué cambios no son correctos.*
		E.2 *Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	*0,5 segundos*
Frecuencia	*PD*	
Comentarios	*Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*	

CU-028	MODIFICAR EVENTO	
VERSIÓN	1.0	
AUTOR	ALEJANDRO VIZCAÍNO CASTILLA	
DEPENDENCIAS	"OBJ-006 Gestión de eventos"	
	"CU-030 VER EVENTO POR PROFESOR"	
	"RF-003 INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS"	
PRECONDICIÓN	El "ACT-002 PROFESOR" se ha identificado correctamente en el caso de uso "CU-025 IDENTIFICARSE" y su sesión se encuentra abierta.	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando un "ACT-002 PROFESOR" solicite la modificación de un evento.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita al "ACT-002 PROFESOR" que escriba el nombre del evento a modificar.
	2	El "ACT-002 PROFESOR" escribe el nombre del evento a modificar.
	3	El sistema comprueba que los datos son correctos.
	4	El sistema pide la confirmación de modificación del evento al "ACT-002 PROFESOR".
	5	El "ACT-002 PROFESOR" confirma la modificación del evento.
	6	El sistema modifica el evento.
	7	El sistema notifica al resto de usuarios del sistema de la modificación del evento.
POSTCONDICIÓN	El evento ha sido modificado.	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	3	Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 1.
	5	El "ACT-002 PROFESOR"cancela la modificación de la tarea y se vuelve al paso 4.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	Con el término usuarios hacemos referencia a los actores "ACT-001 ADMIN", "ACT-002 PROFESOR" y "ACT-003 ALUMNO". Autor: ALEJANDRO VIZCAÍNO CASTILLA	

CU-014	**Eliminar Asignatura**		
[Versión]	*1.0*		
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*		
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador solicite eliminar una asignatura en la plataforma.*		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
	1	*El administrador solicita al sistema que elimine una asignatura*	
	2	*El sistema solicita al administrador que confirme la acción.*	
	3	*El administrador confirma la acción.*	
	4	*El sistema vuelve a solicitar al administrador que confirme la acción.*	
	5	*El administrador vuelve a confirmar la acción.*	
	6	*El sistema borra la asignatura de la base de datos y se lo notifica al administrador.*	
Postcondición	*La asignatura ha sido eliminada.*		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
	3 y 5	*Si el administrador cancela la acción.*	
		E.1	*El sistema notifica al administrador que la asignatura no será borrada.*
		E.2	*Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	4	*0,5 segundos*	
Frecuencia	*PD*		
Comentarios	*Este caso de uso no se usará en la primera versión del proyecto, puesto que sólo existirá una única asignatura, pero está previsto que en un futuro esto cambie.* *Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*		

CU-029	**Eliminar Evento**		
[Versión]	*1.0*		
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*		
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el profesor solicite eliminar un evento en la plataforma.*		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
	1	*El profesor solicita al sistema que elimine un evento.*	
	2	*El sistema solicita al profesor que confirme la acción.*	
	3	*El profesor confirma la acción.*	
	4	*El sistema vuelve a solicitar al profesor que confirme la acción.*	
	5	*El profesor vuelve a confirmar la acción.*	
	6	*El sistema borra el evento del calendario y se lo notifica al profesor y los alumnos de la asignatura.*	
Postcondición	*El evento ha sido eliminado.*		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
	3 y 5	*Si el profesor cancela la acción.*	
		E.1	*El sistema notifica al profesor que el evento no será borrado.*
		E.2	*Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	6	*0,5 segundos*	
Frecuencia	*PD*		
Comentarios	*Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*		

CU-031	Ver Evento por Alumno	
[Versión]	*<1.0>(<25/05/2017>)*	
[Dependencias]	• OBJ-006: *Gestión de eventos* • RF-007: *Información sobre eventos* • ACT-003: *Actor Alumno*	
Precondición	El *Alumno* se ha identificado correctamente y su sesión está abierta.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el *Alumno* quiere ver un evento.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El Alumno entra en el la sección del Calendario.
	2	El sistema muestra los eventos en el Calendario.
	3	El Alumno elige el evento que quiere ver.
Postcondición	El sistema muestra al Alumno la plantilla del evento.	
Comentarios	-	
Autor	Alessandro Barruffo	

CU-030	Ver Evento por Profesor	
[Versión]	*<1.0>(<25/05/2017>)*	
[Dependencias]	• OBJ-006: *Gestión de eventos* • RF-007: *Información sobre eventos* • ACT-002: *Actor Profesor* • CU-028:*Modificar Evento* • CU-029:Eliminar *Evento*	
Precondición	El Profesor se ha identificado correctamente y su sesión está abierta.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el Profesor quiere visualizar un evento*.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El Profesor entra en el la sección del Calendario.
	2	El sistema muestra los eventos en el Calendario.
	3	El Profesor elige el evento que quiere ver.
	4	El sistema pregunta al profesor si quiere modificar o eliminar el evento.
	5	Si el Profesor quiere modificar el Evento se realiza el caso de uso CU-028:*Modificar Evento*
	6	Si el Profesor quiere eliminar el Evento se realiza el caso de uso CU-029:Eliminar *Evento*
Postcondición	El sistema muestra la plantilla del evento	
Comentarios	-	
Autor	Alessandro Barruffo	

CU-027	Añadir eventos	
[Versión]	1.0	
Autor	Rafael Espejo Gamero	
[Dependencias]	• **[OBJ-006]** Gestión de eventos • **CU-025** Identificarse	
Precondición	El actor **[ACT-002] Profesor** se ha identificado correctamente en el caso de uso **CU-025** Identificarse	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor **[ACT-002] Profesor** desee añadir un evento	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema solicita al actor **[ACT-002] Profesor** que escriba el nombre del evento a crear
	2	El actor **[ACT-002] Profesor** escribe el nombre del evento a crear
	3	El sistema comprueba que los datos son correctos
	4	El sistema pide al actor **[ACT-002] Profesor** la confirmación de la creación del evento
	5	El actor **[ACT-002] Profesor** confirma la creación del evento
	6	El sistema crea el evento
	7	El sistema notifica al resto de usuarios del sistema de la creación del evento
Postcondición	El evento ha sido creado	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 1
	5	El actor **[ACT-002] Profesor** cancela la creación del evento y se vuelve al paso 4
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	50 milisegundos
	3	40 milisegundos
Frecuencia	PD	
[Importancia]	ALTA	
[Prioridad]	ALTA	
[Estado]	PD	
Comentarios	…	

CU-001	*Abrir archivo*	
[Versión]	*1.0*	
AUTOR	*Pergentino Liberato Edjang Nchama*	
[Dependencias]	• ***[OBJ-001]** Gestión de apuntes*	
Precondición	*El archivo tiene que estar previamente subido y el actor **[ACT-003]** Alumno o **[ACT-002]** Profesor tienen que estar previamente identificados*	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el actor **[ACT-003]** Alumno o **[ACT-002]** Profesor desee abrir archivo*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor ***[ACT-003]** Alumno o **[ACT-002]** Profesor pincha en el enlace del archivo subido*
	2	El sistema verifica si el actor ***[ACT-003]** Alumno* o ***[ACT-002]** Profesor* tienen permisos suficientes para poder visualizar el archivo
	3	Si *el actor **[ACT-003]** Alumno o **[ACT-002]** Profesor tienen permisos de visualización,* El sistema visualiza el contenido del archivo
Postcondición	*El sistema muestra el contenido del archivo*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si *el actor **[ACT-003]** Alumno o **[ACT-002]** Profesor no tienen permisos de visualización, el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	*30 milisegundos*
	3	*20 milisegundos*
Frecuencia	*PD*	
[Importancia]	*ALTA*	
[Prioridad]	*ALTA*	
[Estado]	*PD*	
Comentarios	---	

CU-002	*Descargar archivo*	
[Versión]	*1.0*	
AUTOR	*Pergentino Liberato Edjang Nchama*	
[Dependencias]	• ***[OBJ-001]*** *Gestión de apuntes*	
Precondición	*El archivo tiene que estar previamente subido y el actor* ***[ACT-003]*** *Alumno o* ***[ACT-002]*** *Profesor tienen que estar previamente identificados*	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el actor* ***[ACT-003]*** *Alumno o el* ***[ACT-002]*** *Profesor desee descargar archivo*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor ***[ACT-003]*** *Alumno o* ***[ACT-002]*** *Profesor pincha en el enlace de descarga del archivo*
	2	El sistema verifica si el actor ***[ACT-003]*** *Alumno* o ***[ACT-002]*** *Profesor* tienen permisos suficientes para poder realizar la descarga
	3	Si *el actor* ***[ACT-003]*** *Alumno o* ***[ACT-002]*** *Profesor tienen permisos de descarga,* El sistema realiza la descarga del archivo
Postcondición	*El sistema realiza la descarga del archivo*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si *el actor* ***[ACT-003]*** *Alumno o* ***[ACT-002]*** *Profesor no tienen permisos de descarga, el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	*30 milisegundos*
	3	*25 milisegundos*
Frecuencia	*PD*	
[Importancia]	*PD*	
[Prioridad]	*ALTA*	
[Estado]	*PD*	
Comentarios	---	

CU-003	*Subir archivo*	
[Versión]	*1.0*	
AUTOR	*Pergentino Liberato Edjang Nchama*	
[Dependencias]	• ***[OBJ-001]*** *Gestión de apuntes*	
Precondición	*El actor* ***[ACT-002]*** *Profesor tiene que estar previamente identificado*	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el actor* ***[ACT-002]*** *profesor desee subir archivo*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor ***[ACT-002]*** *profesor pincha en el enlace para subir el archivo y sube el archivo*
	2	El sistema verifica si el tamaño del archivo subido es menor o igual que el tamaño máximo permitido
	3	Si *el archivo* ***no*** *supera el tamaño máximo, el sistema almacena el archivo*
Postcondición	*El sistema almacena el archivo en el disco*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si el archivo subido supera el tamaño máximo permitido, *el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	*30 milisegundos*
	3	*20 milisegundos*
Frecuencia	*PD*	
[Importancia]	*PD*	
[Prioridad]	*ALTA*	
[Estado]	*PD*	
Comentarios	---	

CU-004	*Modificar archivo*	
[Versión]	*1.0*	
AUTOR	*Pergentino Liberato Edjang Nchama*	
[Dependencias]	• ***[OBJ-001]** Gestión de apuntes*	
Precondición	*El archivo tiene que estar previamente subido y el actor **[ACT-002]** Profesor identificado*	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el **[ACT-002]** profesor desee modificar archivo*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor ***[ACT-002]** profesor selecciona el archivo a modificar y lo modifica*
	2	El sistema verifica si los datos introducidos por el profesor son correctos
	3	Si *los datos son correctos, el sistema almacena nuevamente el fichero*
Postcondición	*El sistema almacena de nuevo el archivo e introduce la fecha de última modificación*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si *los datos no son correctos, el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	*30 milisegundos*
	3	*20 milisegundos*
Frecuencia	*PD*	
[Importancia]	*PD*	
[Prioridad]	*MEDIA*	
[Estado]	*PD*	
Comentarios	---	

CU-011	Añadir archivo a la entrega	
[Versión]	1.0	
Autor	Rafael Espejo Gamero	
[Dependencias]	• **[OBJ-002]** Gestión de tareas	
Precondición	El actor **[ACT-003] Alumno** tiene que estar previamente identificado	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor **[ACT-003] Alumno** decida añadir un archivo a una entrega	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor **[ACT-003] Alumno** arrastra un archivo al enlace
	2	El sistema comprueba si el tamaño del archivo subido no es mayor que el tamaño máximo permitido
	3	Si el archivo no supera dicho tamaño, el sistema almacena el archivo
Postcondición	El sistema almacena el archivo en el disco, y lo añade a la tarea	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si el archivo a subir supera el tamaño máximo permitido, el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	50 milisegundos
	3	40 milisegundos
Frecuencia	PD	
[Importancia]	ALTA	
[Prioridad]	ALTA	
[Estado]	PD	
Comentarios	…	

CU-011	Añadir archivo a la entrega	
[Versión]	1.0	
Autor	Rafael Espejo Gamero	
[Dependencias]	• **[OBJ-002]** Gestión de tareas	
Precondición	El actor **[ACT-003] Alumno** tiene que estar previamente identificado	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor **[ACT-003] Alumno** decida añadir un archivo a una entrega	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor **[ACT-003] Alumno** arrastra un archivo al enlace
	2	El sistema comprueba si el tamaño del archivo subido no es mayor que el tamaño máximo permitido
	3	Si el archivo no supera dicho tamaño, el sistema almacena el archivo
Postcondición	El sistema almacena el archivo en el disco, y lo añade a la tarea	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si el archivo a subir supera el tamaño máximo permitido, el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	50 milisegundos
	3	40 milisegundos
Frecuencia	PD	
[Importancia]	ALTA	
[Prioridad]	ALTA	
[Estado]	PD	
Comentarios	…	

CU-006	Borrar archivo	
[Versión]	1.0	
Autor	Rafael Espejo Gamero	
[Dependencias]	• **[OBJ-001]** Gestión de apuntes	
Precondición	El archivo tiene que estar previamente subido y el actor **[ACT-002] Profesor** tiene que estar previamente identificado	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor **[ACT-002] Profesor** quiera borrar un archivo	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor **[ACT-002] Profesor** clica en el enlace de borrar archivo
	2	El sistema comprueba si el actor **[ACT-002] Profesor** posee el permiso necesario para poder borrar el archivo
	3	Si el actor **[ACT-002] Profesor** posee permiso para borrar, el sistema borrara el archivo
Postcondición	El sistema borra el archivo, liberando el espacio que ocupa en el disco	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si el actor **[ACT-002] Profesor** no tiene permiso para borrar archivos, el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	50 milisegundos
	3	40 milisegundos
Frecuencia	PD	
[Importancia]	ALTA	
[Prioridad]	ALTA	
[Estado]	PD	
Comentarios	…	

CU-005	Compartir archivo	
[Versión]	1.0	
Autor	Rafael Espejo Gamero	
[Dependencias]	• **[OBJ-001]** Gestión de apuntes	
Precondición	El archivo tiene que estar previamente subido y el actor **[ACT-002] Profesor** tiene que estar previamente identificado	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor **[ACT-002] Profesor** desee compartir un archivo	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor **[ACT-002] Profesor** clica en el enlace de compartir archivo
	2	El sistema comprueba si el actor **[ACT-002] Profesor** posee el permiso necesario para poder compartir el archivo
	3	Si el actor **[ACT-002] Profesor** posee permiso para compartir, el sistema compartirá el archivo
Postcondición	El sistema comparte el archivo	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si el actor **[ACT-002] Profesor** no tiene permiso para compartir, el sistema muestra un mensaje de error y el caso de uso queda sin efecto
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	50 milisegundos
	3	40 milisegundos
Frecuencia	PD	
[Importancia]	ALTA	
[Prioridad]	MEDIA	
[Estado]	PD	
Comentarios	…	

CU-007	GESTIONAR TAREAS	
VERSIÓN	1.0	
AUTOR	ALEJANDRO VIZCAÍNO CASTILLA	
DEPENDENCIAS	"OBJ-002 Gestión de tareas"	
	"CU-008 Crear tarea"	
	"CU-009 Modificar tarea"	
	"CU-010 Borrar tareas"	
PRECONDICIÓN	El "ACT-002 PROFESOR" se ha identificado correctamente en el caso de uso "CU-025 IDENTIFICARSE" y su sesión se encuentra abierta.	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando un "ACT-002 PROFESOR" decida gestionar las tareas de la asignatura.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita al "ACT-002 PROFESOR" que decida la operación a realizar: crear, modificar o borrar tarea.
	2	El "ACT-002 PROFESOR" selecciona la opción.
	3	Se realiza el caso de uso correspondiente a la opción elegida.
POSTCONDICIÓN	Se ha elegido una opción entre las disponibles.	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	2	El "ACT-002 PROFESOR" cancela la selección, luego el caso de uso termina.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	-	

CU-008	CREAR TAREA	
VERSIÓN	1.0	
AUTOR	ALEJANDRO VIZCAÍNO CASTILLA	
DEPENDENCIAS	"OBJ-002 Gestión de tareas"	
	"CU-007 GESTIONAR TAREAS"	
	"RF-003 INFORMACIÓN SOBRE TAREAS"	
PRECONDICIÓN	-	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: "CU-007 Gestionar tareas", cuando un "ACT-002 PROFESOR" quiera crear una nueva tarea.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita al "ACT-002 PROFESOR" que rellene los siguientes campos: Nombre, fecha de inicio, fecha límite.
	2	El "ACT-002 PROFESOR" rellena todos los campos solicitados.
	3	El sistema comprueba que los datos son correctos.
	4	El sistema solicita la confirmación de creación al "ACT-002 PROFESOR".
	5	El "ACT-002 PROFESOR" confirma al sistema la creación de la tarea.
	6	El sistema muestra la tarea en el calendario, en la fecha correspondiente, y la almacena en la página de la asignatura.
	7	El sistema notifica al resto de usuarios del sistema de la creación de la tarea.
	8	Se vuelve al caso de uso "CU-007 Gestionar tareas".
POSTCONDICIÓN	La tarea ha sido creada.	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	3	Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error, y se vuelve al paso 1.
	5	El "ACT-002 PROFESOR" cancela la creación de la tarea y se vuelve al paso 4.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	Con el término usuarios hacemos referencia a los actores "ACT-001 ADMIN", "ACT-002 PROFESOR" y "ACT-003 ALUMNO".	

CU-009	MODIFICAR TAREA	
VERSIÓN	1.0	
AUTOR	ALEJANDRO VIZCAÍNO CASTILLA	
DEPENDENCIAS	"OBJ-002 Gestión de tareas"	
	"CU-007 GESTIONAR TAREAS"	
	"RF-003 INFORMACIÓN SOBRE TAREAS"	
PRECONDICIÓN	-	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: "CU-007 Gestionar tareas", cuando un "ACT-002 PROFESOR" quiera modificar una tarea.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita al "ACT-002 PROFESOR" que escriba el nombre de la tarea a modificar.
	2	El "ACT-002 PROFESOR" escribe el nombre de la tarea a modificar.
	3	El sistema comprueba que los datos son correctos.
	4	El "ACT-002 PROFESOR" modifica los datos de la tarea.
	5	El sistema comprueba que los datos son correctos.
	6	El sistema pide la confirmación de modificación de la tarea al "ACT-002 PROFESOR".
	7	El "ACT-002 PROFESOR" confirma la modificación de la tarea.
	8	El sistema modifica la tarea.
	9	El sistema notifica al resto de usuarios del sistema de la modificación de la tarea.
	10	Se vuelve al caso de uso "CU-007 Gestionar tareas".
POSTCONDICIÓN	La tarea ha sido modificada.	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	3	Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 1.
	5	Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y se vuelve al paso 4.
	7	El "ACT-002 PROFESOR" cancela la modificación de la tarea y se vuelve al paso 6.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	Con el término usuarios hacemos referencia a los actores "ACT-001 ADMIN", "ACT-002 PROFESOR" y "ACT-003 ALUMNO".	

CU-010	BORRAR TAREAS	
VERSIÓN	1.0	
AUTOR	ALEJANDRO VIZCAÍNO CASTILLA	
DEPENDENCIAS	"OBJ-002 Gestión de tareas"	
	"CU-007 GESTIONAR TAREAS"	
	"RF-003 INFORMACIÓN SOBRE TAREAS"	
PRECONDICIÓN	-	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso abstracto durante la realización de los siguientes casos de uso: "CU-007 Gestionar tareas", cuando un "ACT-002 PROFESOR" quiera borrar una tarea.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita al "ACT-002 PROFESOR" que escriba el nombre de la tarea a borrar.
	2	El "ACT-002 PROFESOR" escribe el nombre de la tarea a borrar.
	3	El sistema comprueba que los datos son correctos.
	4	El sistema pide la confirmación de borrado de la tarea al "ACT-002 PROFESOR".
	5	El "ACT-002 PROFESOR" confirma el borrado de la tarea.
	6	El sistema elimina la tarea.
	7	El sistema notifica al resto de usuarios del sistema del borrado de la tarea.
	8	Se vuelve al caso de uso "CU-007 Gestionar tareas".
POSTCONDICIÓN	La tarea ha sido eliminada.	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	3	Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 1.
	5	El "ACT-002 PROFESOR" cancela el borrado de la tarea y se vuelve al paso 4.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	Con el término usuarios hacemos referencia a los actores "ACT-001 ADMIN", "ACT-002 PROFESOR" y "ACT-003 ALUMNO".	

CU-016	Crear Chat
[Versión]	*<1.0> (<25/05/2017>)*
[Dependencias]	• OBJ-004 :*Gestión de conversaciones* • RF-006 : *Información sobre conversaciones* • RNF-007

Precondición	El usuario se ha identificado correctamente y su sesión está abierta.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando un *Usuario* necesita comunicarse con otros *Usuarios* empezando una conversación.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor *Usuario* solicita al sistema la creación de una conversación.
	2	El sistema comprueba la solicitud enviada por el Usuario.
	3	El sistema crea el chat.
	4	El sistema concede todos los permisos de administrador al Usuario que ha creado el chat.
Postcondición	El usuario ha creado y se ha unido al chat y es el administrador del mismo.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si *hay algun error, por ejemplo el chat ya está creado, el sistema comunica el error y el caso de uso queda sin efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	q	*k<unidad de tiempo>*
	...	...
Frecuencia	*<nº veces / unidad de tiempo>*	
[Importancia]	*<importancia del caso de uso para el cliente>*	
[Prioridad]	*<prioridad del caso de uso para la dirección del proyecto>*	
[Estado]	*<estado del caso de uso según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>*	
Comentarios	*<comentarios adicionales sobre el caso de uso del sistema>*	
Autor	Alessandro Barruffo	

CU-017	Enviar Invitación	
[Versión]	*<1.0>(<25/05/2017>)*	
[Dependencias]	• OBJ-004 :*Gestión de conversaciones* • RF-006 : *Información sobre conversaciones* • RNF-007	
Precondición	El *Usuario 1* (Administrador de la chat) ha creado el chat.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el Usuario 1 quiere añadir participantes a la conversación* .	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor *Usuario 1* envia un mensaje al *Usario 2* para añadirlo al chat.
	2	El *Usuario 2* recibe el mensaje de invitación.
	3	El *Usuario 2* acepta la invitación.
Postcondición	Se ha añadido un nuevo Usuario a la conversación.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si *el Usuario 2 no acepta la invitación el sistema lo comunica a el Usuario 1 y el caso de uso queda sin efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	q	*k<unidad de tiempo>*
	...	...
Frecuencia	*<nº veces / unidad de tiempo>*	
[Importancia]	*<importancia del caso de uso para el cliente>*	
[Prioridad]	*<prioridad del caso de uso para la dirección del proyecto>*	
[Estado]	*<estado del caso de uso según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>*	
Comentarios	El Usuario 2 puede ser cualquier Usuario (puede ser mas que uno ya que la conversación puede ser multiple) que puede añadirse a un chat despues que lo mismo está creado por el Usuario 1(Admin del chat) .	
Autor	Alessandro Barruffo	

CU-019	Escribir mensaje	
[Versión]	*<1.0>(<25/05/2017>)*	
[Dependencias]	• OBJ-004 :*Gestión de conversaciones* • RF-006 : *Información sobre conversaciones* • RNF-007	
Precondición	El Usuario está en la conversación.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el Usuario quiere escribir un mensaje en la conversación.*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El *Usuario* abre el recuadro de la conversación.
	2	El *Usuario* escribe el mensaje.
	3	El *Usuario* pulsa el botón para enviar el mensaje.
	4	El sistema comunica al Usuario que el mensaje fue enviado correctamente.
Postcondición	El mensaje está guardado en la conversación.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	Si *hay anexos que excedan 25 MB , el sitema lo comunica al Usuario y el caso de uso queda sin efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	q	*k<unidad de tiempo>*
	...	...
Frecuencia	*<nº veces / unidad de tiempo>*	
[Importancia]	*<importancia del caso de uso para el cliente>*	
[Prioridad]	*<prioridad del caso de uso para la dirección del proyecto>*	
[Estado]	*<estado del caso de uso según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>*	
Comentarios	*<comentarios adicionales sobre el caso de uso del sistema>*	
Autor	Alessandro Barruffo	

CU-018	Unirse a chat	
[Versión]	*<1>(<25/05/2017>)*	
[Dependencias]	• OBJ-004 :*Gestión de conversaciones* • RF-006 : *Información sobre conversaciones* • RNF-007	
Precondición	El Usuario se ha identificado correctamente y su sesión está abierta; El chat ya está creado y no está cerrado.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso *cuando un Usuario quiere unirse a un chat*.	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	El *Usuario 2* envia una petición al Usuario 1(Admin del chat) para unirse a la conversación.
	2	El *Usuario 1* recibe la petición.
	3	El *Usuario 1* acepta la petición.
	4	El *Usuario 2* se une al chat.
Postcondición	El *Usuario 2* está en el chat y puede recibir y enviar mensajes.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si el Usuario 1 no acepta la petición el sistema lo comunica al Usuario 2 y el caso de uso queda sin efecto.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	q	*k<unidad de tiempo>*
	...	...
Frecuencia	*<nº veces / unidad de tiempo>*	
[Importancia]	*<importancia del caso de uso para el cliente>*	
[Prioridad]	*<prioridad del caso de uso para la dirección del proyecto>*	
[Estado]	*<estado del caso de uso según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>*	
Comentarios	El Usuario 2 puede ser cualquier Usuario (puede ser mas que uno ya que la conversación puede ser multiple) que puede añadirse a un chat despues que lo mismo está creado por el Usuario 1(Admin del chat) .	
Autor	Alessandro Barruffo	

CU-020	CERRAR CONVERSACIÓN	
VERSIÓN	1.0	
AUTOR	JAVIER TUR GARCÍA	
DEPENDENCIAS	OBJ-004 Gestión de conversaciones RF-006 Información sobre conversaciones	
PRECONDICIÓN	-	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario 1[1] solicita cerrar la conversación.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita al usuario confirmar la acción de eliminar la conversación.
	2	El usuario confirma la acción.
	3	El sistema elimina a todos los usuarios de la conversación.
	4	El sistema elimina todos los datos (historial de mensajes) de la conversación.
	5	El sistema envía un mensaje de éxito al usuario.
POSTCONDICIÓN	Conversación eliminada	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	2	Si el usuario no confirma la acción, no se cierra la conversación y el caso de uso queda sin efecto.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	[1] Usuario 1: ver diagrama de CU "Gestión de conversaciones". El usuario 1 es quién desempeña el rol de administrador de la conversación y es, por tanto, el único capaz de cerrar la conversación. Este usuario 1 puede ser de tipo "ACT-002 Profesor" o "ACT-003 Alumno".	

CU-021	SALIR DEL CHAT	
VERSIÓN	1.0	
AUTOR	JAVIER TUR GARCÍA	
DEPENDENCIAS	OBJ-004 Gestión de conversaciones RF-006 Información sobre conversaciones	
PRECONDICIÓN	-	
DESCRIPCIÓN	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario[1] de la conversación solicita salir de la misma.	
SECUENCIA NORMAL	PASO	ACCIÓN
	1	El sistema solicita confirmación al usuario que desea salir del chat.
	2	El usuario confirma la acción.
	3	El sistema verifica que el usuario no es de tipo 1[2].
	4	El sistema elimina de la conversación todos los datos asociados a dicho usuario.
	5	El sistema envía un mensaje de éxito al usuario.
POSTCONDICIÓN	Conversación eliminada	
EXCEPCIONES	PASO	ACCIÓN
	2	Si el usuario no confirma la acción, se cancela el caso de uso.
	3	Si el usuario que solicita salir es de tipo 1[2], se traspasa el rol de usuario tipo 1[2] a cualquier otro usuario tipo 2[3] (elegido de manera aleatoria), pasando este a tener el rol de usuario tipo 1[2] en la conversación. A continuación, se continúa con el paso 4 de la secuencia normal del caso de uso.
RENDIMIENTO	PD	
FRECUENCIA	PD	
IMPORTANCIA	ALTA	
PRIORIDAD	ALTA	
ESTADO	PD	
COMENTARIOS	[1]usuario: se emplea este término para hacer referencia tanto al actor "ACT-002 Profesor" como al actor "ACT-003 Alumno" de manera global. [2] tipo 1: usuario que desempeña el rol de administrador de la conversación y es, por tanto, el único capaz de cerrar la conversación. Este usuario 1 puede ser de tipo "ACT-002 Profesor" o "ACT-003 Alumno". [3]tipo 2: usuario genérico de la conversación. Al contrario que el usuario tipo 1, este no tiene privilegios de administración sobre la conversación. Puede ser "ACT-002 Profesor" o "ACT-003 Alumno".	

CU-032	**Crear Archivo**	
[Versión]	*1.0*	
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*	
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario solicite crear un nuevo archivo en la herramienta.*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	*El usuario solicita al sistema que cree un nuevo archivo en la herramienta*
	2	*El sistema solicita el nombre del archivo nuevo*
	3	*El usuario proporciona al sistema los datos antes mencionados.*
	4	*El sistema comprueba que los datos sean correctos.*
	5	*El sistema crea el nuevo archivo.*
	6	*El sistema notifica al usuario que la operación se ha realizado con éxito.*
Postcondición	*Un nuevo archivo ha sido creado.*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	*Si los datos no son correctos*
		E.1 *El sistema notifica al usuario qué datos no son correctos.*
		E.2 *Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	*0,5 segundos*
Frecuencia	*PD*	
Comentarios	*Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*	

CU-033	**Modificar Archivo**	
[Versión]	*1.0*	
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*	
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario solicite modificar archivo en la herramienta.*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	*El usuario solicita al sistema que cree modifique un archivo en la herramienta*
	2	*El sistema solicita los cambios a realizar.*
	3	*El usuario proporciona al sistema los cambios antes mencionados.*
	4	*El sistema comprueba que los cambios sean correctos.*
	5	*El sistema modifica el archivo.*
	6	*El sistema notifica al usuario que la operación se ha realizado con éxito.*
Postcondición	*Un archivo ha sido modificado.*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	*Si los datos no son correctos*
		E.1 *El sistema notifica al usuario qué datos no son correctos.*
		E.2 *Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	*0,2 segundos*
Frecuencia	*PD*	
Comentarios	*Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*	

CU-034	**Calcular**	
[Versión]	*1.0*	
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*	
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario solicite realizar cálculos topográficos en la herramienta.*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	*El usuario solicita al sistema que abra la herramienta de cálculo sin archivo.*
	2	*El sistema abre la herramienta de cálculo sin archivo y solicita los datos a introducir (Coordenadas)*
	3	*El usuario proporciona al sistema los datos.*
	4	*El sistema realiza los cálculos.*
	5	*El sistema muestra al usuario los datos calculados.*
Postcondición	*Se ha resuelto un problema de cálculo topográfico.*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	*Si el cálculo es incorrecto*
		E.1 *El sistema notifica al usuario que el cálculo ha sido incorrecto.*
		E.2 *Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	*0,2 segundos*
Frecuencia	*PD*	
Comentarios	*Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*	

CU-032	**Eliminar Archivo**	
[Versión]	*1.0*	
Precondición	*El usuario debe de haber hecho login en el sistema.*	
Descripción	*El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario solicite crear un nuevo archivo en la herramienta.*	
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**
	1	*El usuario solicita al sistema que elimine un archivo en la herramienta.*
	2	*El sistema solicita el nombre del archivo a borrar.*
	3	*El usuario proporciona al sistema el nombre del archivo.*
	4	*El sistema comprueba que el archivo pueda borrarse y pide confirmación al usuario.*
	5	*El sistema confirma el borrado.*
	6	*El sistema borra el archivo y notifica al usuario que la operación se ha realizado con éxito.*
Postcondición	*Un archivo ha sido borrado en la herramienta topográfica.*	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	*Si el archivo no puede borrarse o el usuario cancela el borrado.*
		E.1 *El sistema notifica al usuario que la operación no se realizará.*
		E.2 *Este caso de uso no tendrá efecto.*
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	*0,5 segundos*
Frecuencia	*PD*	
Comentarios	*Autor: Carlos Javier Pérez Sánchez*	

6.3 Requisitos Funcionales del Sistema

6.3.1 Requisitos de Información del Sistema

RF - 001	**Gestión de Apuntes**
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los apuntes de la asignatura.
Datos específicos	*Nombre, tipo, fecha, tamaño, permisos, ruta.*
Comentarios	-
RF - 002	**Gestión de Tareas**
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las tareas de la asignatura.
Datos específicos	*Nombre, tipo, fecha de creación, IDProfesor, IDAlumno, fecha modificación, fecha límite.*
Comentarios	-
RF - 003	**Gestión de Cuentas**
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las cuentas de usuario.
Datos específicos	*Tipo (Alumno/Profesor/Administrador), IDUsuario, nombre usuario, apellidos usuario, alias, correo electrónico, contraseña, dirección física, teléfono, twitter.*
Comentarios	-
RF - 004	**Comunicación**
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a la comunicación entre usuarios.
Datos específicos	*IDConversación, fecha inicio, fecha fin, IDUsuario1, IDUsuario2, ArchivoTexto.*
Comentarios	-
RF - 005	**Eventos**
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los eventos del calendario de la asignatura.
Datos específicos	*Calendario: Nombre, permisos, eventos.* *Evento: Nombre, fecha inicio, fecha fin, IDUsuario, notas.*
Comentarios	*El calendario está compuesto de eventos.*

6.3.2 Requisitos de Reglas de Negocio del Sistema

Las reglas de negocio del sistema están definidas en el apartado 4 y sería redundante volver a especificarlas.

6.3.3 Requisitos de Conducta del Sistema

La conducta del sistema está definida en el apartado 4 y sería redundante volver a especificarla.

6.4 Requisitos No Funcionales del Sistema

6.4.1 Fiabilidad

El sistema debe poder recuperarse en cinco minutos tras la caída del sistema.

El sistema debe poder funcionar con al menos el 50% de los equipos activos.

El sistema debe aguantar al menos 10 minutos tras un fallo en el suministro eléctrico.

6.4.2 Usabilidad

El usuario debe aprender a usar el sistema en menos de una semana.

El usuario no debe de hacer más de tres clicks para iniciar sesión.

La interfaz principal debe mostrar los siguientes apartados: archivos, tareas, chat, eventos, configuración.

6.4.3 Eficiencia

El tiempo de respuesta no debe ser mayor a 1,5 segundos en el login.

El tiempo de respuesta general no debe de ser mayor a 1 segundo.

6.4.4 Mantenibilidad

El sistema no debe requerir más de dos horas al mes de mantenimiento en condiciones normales.

El sistema integrará su propio sistema de mantenimiento activo y preventivo.

El sistema contará con 1 unidad independiente para pruebas.

6.4.5 Portabilidad

Los equipos podrán cambiarse en caliente sin que afecte al sistema.

La instalación podrá realizarse de forma remota.

Las actualizaciones podrán programarse automáticamente.

Los equipos deben contar con interfaz Thunderbolt.

Los equipos deben funcionar con macOS.

El sistema de almacenamiento debe ser compatible con RAID y tener al menos un puerto Thunderbolt.

6.4.6 Seguridad

El sistema debe detectar y prevenir ataques DDoS.

Tras tres intentos de login fallido, la cuenta de usuario se bloquea y el usuario debe contactar con el administrador.

Los datos de los usuarios son confidenciales y sólo el administrador podrá ver todos.

6.4.7 Otros requisitos no funcionales

El sistema no debe consumir más de 600 W de potencia.

Los equipos serán Mac mini con almacenamiento Fusion Drive (SSD + HDD).

6.5 Restricciones Técnicas del Sistema

No se contemplan más restricciones de las ya expresadas en el apartado 6.4 .

6.6 Requisitos de Integración del Sistema

El nuevo sistema no se integrará con otro sistema, por lo que esta sección no procede.

6.7 Información sobre Trazabilidad

		OBJ-001 GESTIÓN DE APUNTES	OBJ-002 GESTIÓN DE TAREAS	OBJ-003 GESTIÓN DE ASIGNATURA	OBJ-004 GESTIÓN DE CONVERSACIONES	OBJ-005 GESTIÓN DE CUENTAS	OBJ-006 GESTIÓN DE EVENTOS	OBJ-007 TOPOGRAFÍA
Diagrama CU "Gestión de apuntes".								
CU-001	ABRIR ARCHIVO	x						
CU-002	DESCARGAR ARCHIVO	x						
CU-003	SUBIR ARCHIVO	x						
CU-004	MODIFICAR ARCHIVO	x						
CU-005	COMPARTIR ARCHIVO	x						
CU-006	BORRAR ARCHIVO	x						
Diagrama CU "Gestión de tareas".								
CU-007	GESTIONAR TAREAS		x					
CU-008	CREAR TAREA		x					
CU-009	MODIFICAR TAREA		x					
CU-010	BORRAR TAREAS		x					
CU-011	AÑADIR ARCHIVO A LA ENTREGA		x					
CU-012	ACTUALIZAR ARCHIVO		x					
Diagrama CU "Gestión de Asignatura".								
CU-013	CREAR ASIGNATURA			x				
CU-014	ELIMINAR ASIGNATURA			x				
CU-015	MODIFICAR ASIGNATURA			x				
Diagrama CU "Gestión de conversaciones".								
CU-016	CREAR CHAT				x			
CU-017	ENVIAR INVITACIÓN				x			
CU-018	UNIRSE AL CHAT				x			
CU-019	ESCRIBIR MENSAJE				x			
CU-020	CERRAR CONVERSACIÓN				x			
CU-021	SALIR DEL CHAT				x			
Diagrama CU "Gestion de Cuentas".								
CU-022	CREAR USUARIO					x		
CU-023	BORRAR USUARIO					x		
CU-024	MODIFICAR PERFIL					x		
CU-025	IDENTIFICARSE					x		
CU-026	CERRAR SESIÓN					x		
Diagrama CU "Gestión de eventos".								
CU-027	AÑADIR EVENTOS						x	
CU-028	MODIFICAR EVENTO						x	
CU-029	ELIMINAR EVENTO						x	
CU-030	VER EVENTO POR PROFESOR						x	
CU-031	VER EVENTO POR ALUMNO						x	
Diagrama CU "Topografia"								
CU-032	CREAR ARCHIVO							x
CU-033	MODIFICAR ARCHIVO							x
CU-034	CALCULAR							x
CU-035	ELIMINAR ARCHIVO							x

		Diagrama CU "Gestión de apuntes".	ABRIR ARCHIVO	DESCARGAR ARCHIVO	SUBIR ARCHIVO	MODIFICAR ARCHIVO	COMPARTIR ARCHIVO	BORRAR ARCHIVO	Diagrama CU "Gestión de tareas".	GESTIONAR TAREAS	CREAR TAREA	MODIFICAR TAREA	BORRAR TAREAS	AÑADIR ARCHIVO A LA ENTREG	ACTUALIZAR ARCHIVO	Diagrama CU "Gestión de Asignatura".	CREAR ASIGNATURA	ELIMINAR ASIGNATURA	MODIFICAR ASIGNATURA	Diagrama CU "Gestión de conversaciones".	CREAR CHAT	ENVIAR INVITACIÓN	UNIRSE AL CHAT	ESCRIBIR MENSAJE	CERRAR CONVERSACIÓN	SALIR DEL CHAT	Diagrama CU "Gestion de Cuentas".	CREAR USUARIO	BORRAR USUARIO	MODIFICAR PERFIL	IDENTIFICARSE	CERRAR SESIÓN	Diagrama CU "Gestión de eventos".	AÑADIR EVENTOS	MODIFICAR EVENTO	ELIMINAR EVENTO	VER EVENTO POR PROFESOR	VER EVENTO POR ALUMNO	Diagrama CU "Topografía"	CREAR ARCHIVO	MODIFICAR ARCHIVO	CALCULAR	ELIMINAR ARCHIVO
		CU-001	CU-002	CU-003	CU-004	CU-005	CU-006	CU-007	CU-008	CU-009	CU-010	CU-011	CU-012	CU-013	CU-014	CU-015	CU-016	CU-017	CU-018	CU-019	CU-020	CU-021	CU-022	CU-023	CU-024	CU-025	CU-026	CU-027	CU-028	CU-029	CU-030	CU-031	CU-032	CU-033	CU-034	CU-035
Diagrama CU "Gestión de apuntes".																																											
CU-001	ABRIR ARCHIVO																																										
CU-002	DESCARGAR ARCHIVO																																										
CU-003	SUBIR ARCHIVO																																										
CU-004	MODIFICAR ARCHIVO																																										
CU-005	COMPARTIR ARCHIVO																																										
CU-006	BORRAR ARCHIVO																																										
Diagrama CU "Gestión de tareas".																																											
CU-007	GESTIONAR TAREAS									x	x	x																															
CU-008	CREAR TAREA							x																																			
CU-009	MODIFICAR TAREA							x																																			
CU-010	BORRAR TAREAS							x																																			
CU-011	AÑADIR ARCHIVO A LA ENTREGA																																											
CU-012	ACTUALIZAR ARCHIVO																																											
Diagrama CU "Gestión de Asignatura".																																											
CU-013	CREAR ASIGNATURA																																											
CU-014	ELIMINAR ASIGNATURA																																											
CU-015	MODIFICAR ASIGNATURA																																											
Diagrama CU "Gestión de conversaciones".																																											
CU-016	CREAR CHAT																																											
CU-017	ENVIAR INVITACIÓN																																											
CU-018	UNIRSE AL CHAT																																											
CU-019	ESCRIBIR MENSAJE																																											
CU-020	CERRAR CONVERSACIÓN																																											
CU-021	SALIR DEL CHAT																																											
Diagrama CU "Gestion de Cuentas".																																											
CU-022	CREAR USUARIO																																											
CU-023	BORRAR USUARIO																																											
CU-024	MODIFICAR PERFIL																																											
CU-025	IDENTIFICARSE																																											
CU-026	CERRAR SESIÓN																																											
Diagrama CU "Gestión de eventos".																																											
CU-027	AÑADIR EVENTOS																																											
CU-028	MODIFICAR EVENTO																																											
CU-029	ELIMINAR EVENTO																																											
CU-030	VER EVENTO POR PROFESOR																																											
CU-031	VER EVENTO POR ALUMNO																																											
Diagrama CU "Topografía"																																											
CU-032	CREAR ARCHIVO																																											
CU-033	MODIFICAR ARCHIVO																																											
CU-034	CALCULAR																																											
CU-035	ELIMINAR ARCHIVO																																											